Resolución de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Métodos Matemáticos I

César Endris Acosta

10 de noviembre de 2026

1 Hoja 1

1. Integrad la EDO: $(1+y^2)dx + (1+x^2)dy = 0$

$$\frac{dx}{1+x^2} = -\frac{dy}{1+y^2}$$

$y = \tan(\theta) \implies dy = \sec^2(\theta)\,d\theta, \quad 1+y^2 = \sec^2(\theta).$

$$\int \frac{dy}{1+y^2} = \int \frac{\sec^2(\theta)\,d\theta}{\sec^2(\theta)} = \int d\theta = \theta = \arctan(y)$$

$$\arctan(x) = -\arctan(y) + C$$

Los denominadores $1+x^2$ y $1+y^2$ son siempre positivos (≥ 1) $\forall x, y \in \mathbb{R}$, por lo que no existe singularidad ni restricción de signo sobre C.

$$\boxed{\arctan(x) + \arctan(y) = C}$$

2. Integrad la EDO: $(1+y^2)dx + xydy = 0$

$$\frac{dx}{x} = -\frac{y}{1+y^2}dy$$

$u = 1+y^2 \implies du = 2y\,dy.$

$$\int \frac{y}{1+y^2}dy = \int \frac{du/2}{u} = \frac{1}{2}\ln|u| = \frac{1}{2}\ln(1+y^2)$$

$$\int \frac{dx}{x} = -\frac{1}{2}\int \frac{du}{u}$$
$$\ln|x| = -\frac{1}{2}\ln(1+y^2) + C$$

Al dividir por x se excluye $x = 0$; sustituyendo en la ecuación original, $(1+y^2)\cdot 0 + 0 \cdot y\,dy = 0$ se cumple, así que la recta $x = 0$ es también solución. En el caso ($x \neq 0$), al despejar $x = \pm K e^{-\frac{1}{2}\ln(1+y^2)}$ con $K > 0$, pero como $x^2(1+y^2) \geq 0$ siempre, la constante final debe cumplir $K \geq 0$ (con $K = 0$ recuperando la solución singular $x = 0$).

$$\boxed{x^2(1+y^2) = K, \qquad K \geq 0}$$

3. Integrad la EDO: $y'\sin(x) - y\cos(x) = 0$ con la condición inicial $y(\pi/2) = 1$

$$\frac{dy}{y} = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}dx$$

Al dividir por y se excluye $y = 0$; pero si $y \equiv 0$, entonces $y' = 0$ y la ecuación original $0 \cdot \sin(x) - 0 \cdot \cos(x) = 0$ se satisface $\forall x$, luego $y = 0$ es también solución. Con $y \neq 0$:

$$\int \frac{dy}{y} = \int \cot(x)dx$$
$$\ln|y| = \ln|\sin(x)| + C$$

Al exponenciar, $|y| = e^C|\sin(x)|$, y separando $y > 0$ o $y < 0$ se obtiene $y = \pm K\sin(x)$ con $K > 0$; incluyendo $K = 0$ se recupera el caso singular. Aplicando $y(\pi/2) = 1 \implies 1 = K\sin(\pi/2) \implies K = 1$.

$$\boxed{y = \sin(x)}$$

4. Integrad la EDO: $x\sqrt{1+y^2} + yy'\sqrt{1+x^2} = 0$

$$\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}dx = -\frac{y}{\sqrt{1+y^2}}dy$$
$$\int \frac{y}{\sqrt{1+y^2}}dy = \int \frac{du/2}{\sqrt{u}} = \sqrt{u} = \sqrt{1+y^2}$$
$$\int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}dx = \sqrt{1+x^2}$$
$$\sqrt{1+x^2} = -\sqrt{1+y^2} + C$$

$\sqrt{1+x^2} \geq 1$ *y* $\sqrt{1+y^2} \geq 1$ *siempre, no hay singularidad, pero sí una restricción:* $C \geq 2$.

$$\boxed{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1+y^2} = C, \qquad C \geq 2}$$

5. Integrad la EDO: $x\sqrt{1-y^2}dx + y\sqrt{1-x^2}dy = 0$ con la condición inicial $y(0) = 1$

$$\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx = -\frac{y}{\sqrt{1-y^2}}dy$$
$$\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx = -\int \frac{y}{\sqrt{1-y^2}}dy$$
$$-\sqrt{1-x^2} = \sqrt{1-y^2} + C \implies \sqrt{1-x^2} + \sqrt{1-y^2} = K$$

El dominio exige $|x| \leq 1$, $|y| \leq 1$; en $x = \pm 1$ o $y = \pm 1$ las raíces se anulan (no constituyen curvas de solución independientes). Como $0 \leq \sqrt{1-x^2} \leq 1$ y $0 \leq \sqrt{1-y^2} \leq 1$, se requiere $0 \leq K \leq 2$. Aplicando $y(0) = 1 \implies \sqrt{1-0} + \sqrt{1-1} = K \implies K = 1$.

$$\boxed{\sqrt{1-x^2} + \sqrt{1-y^2} = 1}$$

6. Integrad la EDO: $e^{-y}(1 + y') = 1$

$$1 + y' = e^y \implies y' = e^y - 1 \implies \frac{dy}{e^y - 1} = dx$$

Al dividir por e^y-1 *se excluye* $y=0$*; si* $y\equiv 0$*, entonces* $y'=0$ *y la ecuación original* $e^0(1+0)=1$ *se cumple, luego* $y=0$ *es también solución (caso singular). En el caso* $y\neq 0$*:*

$u=e^y-1 \implies du=e^y\,dy=(u+1)\,dy \implies dy=\dfrac{du}{u+1}.$

$$\frac{dy}{e^y-1}=\frac{du/(u+1)}{u}=\frac{du}{u(u+1)} \implies \frac{1}{u(u+1)}=(\frac{1}{u}-\frac{1}{u+1})du.$$

$$\int\left(\frac{1}{u}-\frac{1}{u+1}\right)du=\int dx$$
$$\ln\left|\frac{u}{u+1}\right|=x+C$$

Deshaciendo el cambio: $\ln\left|\dfrac{e^y-1}{e^y}\right|=x+C \implies \ln|1-e^{-y}|=x+C$. *Al exponenciar,* $K>0$ *(sin embargo con* $\pm$ *se recuperan todas las soluciones, positivo si* $y>0$*, negativo si* $y<0$*)* y $K=0$ *recupera el caso singular* $y=0$*.*

$$\boxed{1-e^{-y}=\pm Ke^x}$$

7. Integrad la EDO: $y\ln y\,dx+x\,dy=0$ con la condición inicial $y(1)=1$

$$\frac{dx}{x}=-\frac{dy}{y\ln y}$$

El dominio requiere $y>0$*; al dividir por* $\ln y$ *se excluye* $y=1$*. Si* $y\equiv 1$*, entonces* $y'=0$ *y la ecuación original* $1\cdot\ln(1)\,dx+x\cdot 0=0$ *se cumple, luego* $y=1$ *es también solución (caso singular).*

$u=\ln y \implies du=\dfrac{dy}{y}.$

$$\int\frac{dx}{x}=-\int\frac{du}{u}$$
$$\ln|x|=-\ln|u|+C \implies x\ln y=K$$

Aplicando $y(1)=1 \implies 1\cdot\ln(1)=K \implies K=0$, valor que corresponde al caso hallado arriba.

$$x\ln y=0 \implies$$
$$\boxed{y=1}$$

8. Integrad la EDO: $y'=a^{x+y}$ con $a>0$ y $a\neq 1$

$z=x+y \implies z'=1+y' \implies y'=z'-1.$

$$z'-1=a^z \implies z'=1+a^z \implies \frac{dz}{1+a^z}=dx$$

$u=1+a^z \implies du=a^z\ln(a)\,dz=(u-1)\ln(a)\,dz \implies dz=\dfrac{du}{(u-1)\ln a}.$

$$\frac{dz}{1+a^z}=\frac{dz}{u}=\frac{du}{u(u-1)\ln a}=(\frac{1}{u-1}-\frac{1}{u})(\frac{du}{\ln a})$$

$$\int \frac{dz}{1+a^z} = \frac{1}{\ln a}\int \left(\frac{1}{u-1} - \frac{1}{u}\right) du = \frac{1}{\ln a}\ln\left|\frac{u-1}{u}\right|$$
$$\frac{1}{\ln a}\ln\left|\frac{u-1}{u}\right| = x + C$$

Como $a^z > 0\ \forall z \in \mathbb{R}$, se tiene $u = 1 + a^z > 1$ siempre, luego $u \neq 0$ y $u - 1 = a^z \neq 0$: ningún paso excluye soluciones.

$$\ln\left|\frac{a^z}{1+a^z}\right| = x\ln a + C_1 \implies \frac{a^z}{1+a^z} = Ka^x$$

$$a^z = Ka^x(1+a^z) \implies a^z(1-Ka^x) = Ka^x \implies a^z = \frac{Ka^x}{1-Ka^x}$$

$$a^x a^y = \frac{Ka^x}{1-Ka^x} \implies a^y = \frac{K}{1-Ka^x} \implies a^{-y} = \frac{1}{K} - a^x$$

Como $a^x > 0$ y $a^{-y} > 0$ para todo $x, y \in \mathbb{R}$ (pues $a > 0$), la constante $\dfrac{1}{K}$ debe ser positiva: no hay caso de singularidad ni de signo negativo.

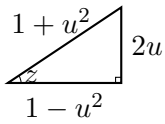
$$\boxed{a^x + a^{-y} = K, \qquad K > 0}$$

9. Integrad la EDO: $y' = \sin(x - y)$

$z = x - y \implies z' = 1 - y'$.

$$1 - z' = \sin(z) \implies z' = 1 - \sin(z) \implies \frac{dz}{1-\sin(z)} = dx$$

$$u = \tan\left(\frac{z}{2}\right) \implies du = \frac{1+u^2}{2}\,dz \implies dz = \frac{2\,du}{1+u^2}.$$



$$\sin(z) = \frac{2u}{1+u^2} \implies 1 - \sin(z) = \frac{(1-u)^2}{1+u^2} \implies \frac{dz}{1-\sin(z)} = \frac{2\,du}{(1-u)^2}$$
$$\int \frac{2\,du}{(1-u)^2} = \int dx \implies \frac{2}{1-u} = x + C$$

Al dividir por $1 - \sin(z)$ se excluye $\sin(z) = 1$, es decir $z = x - y = \dfrac{\pi}{2} + 2k\pi$; sustituyendo, $z' = 1 - \sin(\pi/2) = 0$ concuerda con z constante, luego $y = x - \dfrac{\pi}{2} - 2k\pi$ es también solución.

$$\boxed{\frac{2}{1-\tan\left(\dfrac{x-y}{2}\right)} = x + C}$$

10. Integrad la EDO: $y' = ax + by + c$ con a, b, c constantes

Cambio de variable: $z = ax + by + c \implies z' = a + by' \implies y' = \dfrac{z' - a}{b}$.

$$\frac{z'-a}{b} = z \implies z' = a + bz \implies \frac{dz}{a+bz} = dx$$

Con $b \neq 0$ al dividir por $a + bz$ se excluye $z = -a/b$; en ese punto $z' = a + b(-a/b) = 0$, consistente con z constante, luego es también solución.

$$\int \frac{dz}{a+bz} = \int dx$$
$$\frac{1}{b}\ln|a+bz| = x + C_1 \implies a + bz = \pm K e^{bx}$$

Se puede tomar cualquier signo según el signo de $a+bz$ será el elegido en el $\pm$; $K = 0$ recupera el caso singular.

$$\boxed{a + b(ax + by + c) = \pm K e^{bx}}$$

11. Integrad la EDO: $y + xy' = a(1 + xy)$ con la condición inicial $y(1/a) = -a$
$z = xy \implies z' = y + xy'$.

$$z' = a(1+z) \implies \frac{dz}{1+z} = a\,dx$$

Al dividir por $1 + z$ se excluye $z = -1$, es decir $xy = -1 \Leftrightarrow y = -1/x$. Comprobación en la ecuación original con $y = -1/x$, $y' = 1/x^2$: $y + xy' = -\frac{1}{x} + \frac{1}{x} = 0$ y $a(1 + xy) = a(1 - 1) = 0$, luego $y = -1/x$ es también solución, válida para cualquier *a.*

$$\int \frac{dz}{1+z} = a\int dx$$
$$\ln|1+z| = ax + C \implies 1 + z = Ke^{ax} \implies 1 + xy = Ke^{ax}$$

Aplicando $y(1/a) = -a \implies 1 + \frac{1}{a}(-a) = Ke^{a(1/a)} \implies 0 = Ke \implies K = 0$, valor que coincide con el hallado arriba.

$$1 + xy = 0 \implies$$
$$\boxed{y = -\frac{1}{x}}$$

12. Integrad la EDO: $y' + \sin(x - y) = \sin(x + y)$ con la condición inicial $y(\pi) = \pi/2$
Desarrollamos la diferencia de senos paso a paso:

$$\sin(x+y) = \sin(x)\cos(y) + \cos(x)\sin(y)$$
$$\sin(x-y) = \sin(x)\cos(y) - \cos(x)\sin(y)$$

$$\begin{aligned}\sin(x+y) - \sin(x-y) &= \big[\sin(x)\cos(y) + \cos(x)\sin(y)\big] - \big[\sin(x)\cos(y) - \cos(x)\sin(y)\big] \\ &= 2\cos(x)\sin(y)\end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$y' = 2\cos(x)\sin(y) \implies \frac{dy}{\sin(y)} = 2\cos(x)dx$$

Al dividir por $\sin(y)$ se excluye $y = k\pi$; sustituyendo $y = k\pi$ (constante, $y' = 0$) en la ecuación original: $\sin(x - k\pi) = \sin(x + k\pi) = \pm\sin(x)$ (mismo signo en ambos lados), por lo que $0 + \sin(x - k\pi) = \sin(x + k\pi)$ se cumple, y $y = k\pi$ es también solución.

Para integrar $\int \csc(y)\,dy$: $u = \tan\left(\frac{y}{2}\right) \implies dy = \frac{2\,du}{1+u^2}$, $\sin(y) = \frac{2u}{1+u^2}$.

$$\csc(y)\,dy = \frac{1+u^2}{2u}\cdot\frac{2\,du}{1+u^2} = \frac{du}{u}$$

$$\int \csc(y)\,dy = \int \frac{du}{u} = \ln|u| = \ln\left|\tan\left(\frac{y}{2}\right)\right|$$

$$\ln\left|\tan\left(\frac{y}{2}\right)\right| = 2\sin(x) + C$$

Aplicando $y(\pi) = \pi/2 \implies \ln|\tan(\pi/4)| = 2\sin(\pi) + C \implies \ln(1) = C \implies C = 0$.

$$\boxed{\tan\left(\frac{y}{2}\right) = e^{2\sin(x)}}$$

13. Integrad la EDO: $(1+x^2)y' - \frac{1}{2}\cos^2(2y) = 0$ con $y \to 7\pi/2$ cuando $x \to -\infty$

$$\frac{2\,dy}{\cos^2(2y)} = \frac{dx}{1+x^2}$$

Al dividir por $\cos^2(2y)$ *se excluye* $\cos(2y) = 0$*, es decir* $y = \dfrac{\pi}{4} + \dfrac{k\pi}{2}$*; en ese caso* $y' = 0$ *y la ecuación original* $(1+x^2)\cdot 0 - \frac{1}{2}\cdot 0 = 0$ *se cumple, luego esas rectas son también solución.*

$$\int 2\sec^2(2y)\,dy = \int \frac{dx}{1+x^2}$$

$$\tan(2y) = \arctan(x) + C$$

Límite $x \to -\infty \implies \arctan(x) \to -\pi/2$ e $y \to 7\pi/2$.
$\tan(7\pi) = -\frac{\pi}{2} + C \implies 0 = -\frac{\pi}{2} + C \implies C = \frac{\pi}{2}$.

$$\boxed{\tan(2y) = \arctan(x) + \frac{\pi}{2}}$$

14. Integrad la EDO: $y' = 2x(\pi + y)$ con y acotada cuando $x \to +\infty$

$$\frac{dy}{\pi + y} = 2x\,dx$$

Al dividir por $\pi + y$ *se excluye* $y = -\pi$*; sustituyendo,* $y' = 0$ *y* $2x(\pi - \pi) = 0$ *se cumple para todo* x*, luego* $y = -\pi$ *es solución.*

$$\int \frac{dy}{\pi + y} = \int 2x\,dx$$

$$\ln|\pi + y| = x^2 + C \implies \pi + y = \pm Ke^{x^2} \implies y = \pm Ke^{x^2} - \pi$$

Para que y esté acotada cuando $x \to +\infty$, $K = 0$

$$\boxed{y = -\pi}$$

15. Integrad la EDO: $xy' = y + x\cos^2(y/x)$
$z = \dfrac{y}{x} \implies y = zx \implies y' = z'x + z$.

$$z'x + z = z + \cos^2(z) \implies z'x = \cos^2(z) \implies \frac{dz}{\cos^2(z)} = \frac{dx}{x}$$

La división por $\cos^2(z)$ *excluye* $\cos(z) = 0$*, es decir* $z = \dfrac{\pi}{2} + k\pi$*; en ese punto* $z'x = 0$ *es consistente con* z *constante, luego* $y = x\left(\dfrac{\pi}{2} + k\pi\right)$ *es solución.*

$$\int \sec^2(z)\,dz = \int \frac{dx}{x}$$

$$\tan(z) = \ln|x| + C$$

$$\boxed{\tan\left(\frac{y}{x}\right) = \ln|x| + C}$$

16. Integrad la EDO: $xy' = y(\ln y - \ln x)$

$z = \dfrac{y}{x} \implies y = zx \implies y' = z'x + z$; la ecuación se escribe $y' = z\ln(z)$.

$$z'x + z = z\ln(z) \implies z'x = z(\ln(z) - 1) \implies \frac{dz}{z(\ln(z)-1)} = \frac{dx}{x}$$

El dominio exige $y > 0$, es decir $z > 0$. Al dividir por $\ln(z) - 1$ se excluye $z = e$; en ese punto $z'x = e(1-1) = 0$, consistente con z constante, luego $y = ex$ es también solución.

$u = \ln(z) - 1 \implies du = \dfrac{dz}{z}$.

$$\int \frac{du}{u} = \int \frac{dx}{x}$$
$$\ln|u| = \ln|x| + C \implies \ln(z) - 1 = Kx \implies \ln(y/x) = 1 + Kx$$

$K = 0$ da $y = xe^1 = ex$, recuperando el caso anterior.

$$\boxed{y = x\,e^{1+Kx}}$$

17. Integrad la EDO: $2x^2y' = x^2 + y^2$

$z = \dfrac{y}{x} \implies y = zx \implies y' = z'x + z$.

$$z'x + z = \frac{1+z^2}{2} \implies z'x = \frac{(z-1)^2}{2} \implies \frac{2\,dz}{(z-1)^2} = \frac{dx}{x}$$

Al dividir por $(z-1)^2$ se excluye $z = 1$; en ese punto $z'x = 0$, consistente con z constante. Así, $y = x$ es también solución, pero no *está contenida en la familia general (correspondería a $C \to \pm\infty$ en la expresión final).*

$$\int \frac{2\,dz}{(z-1)^2} = \int \frac{dx}{x}$$
$$-\frac{2}{z-1} = \ln|x| + C$$

$$\boxed{\frac{2x}{x-y} = \ln|x| + C}$$

18. Integrad la EDO: $(4x - 3y)dx + (2y - 3x)dy = 0$

$M = 4x - 3y$, $N = 2y - 3x$. $\dfrac{\partial M}{\partial y} = -3 = \dfrac{\partial N}{\partial x}$. Buscamos la función $f(x, y)$:

$$f(x,y) = \int (4x - 3y)\,dx = 2x^2 - 3xy + g(y)$$
$$\frac{\partial f}{\partial y} = -3x + g'(y) = 2y - 3x \implies g'(y) = 2y \implies g(y) = y^2 + K$$

$$\boxed{2x^2 - 3xy + y^2 = C}$$

19. Integrad la EDO: $x + y - 2 + (1 - x)y' = 0$

Escribimos la ecuación en forma $(x + y - 2)dx + (1 - x)dy = 0$

$x = u + h$, $y = v + k$, y elegimos h, k de modo que se anulen los términos independientes:

$$\begin{cases} a_1h + b_1k + c_1 = 0 \\ a_2h + b_2k + c_2 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} h + k - 2 = 0 \\ -h + 1 = 0 \end{cases}$$

Determinante del sistema:

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 1$$

Como $D \neq 0$, el sistema tiene solución única. $h = k = 1$.

$$\frac{dv}{du} = \frac{u+v}{u} = 1 + \frac{v}{u}$$

$z = \dfrac{v}{u} \implies v = zu \implies \dfrac{dv}{du} = z'u + z.$

$$z'u + z = 1 + z \implies z'u = 1 \implies \int dz = \int \frac{du}{u} \implies z = \ln|u| + C$$

$$\frac{y-1}{x-1} = \ln|x-1| + C$$

$$\boxed{y = 1 + (x-1)\big(\ln|x-1| + C\big)}$$

20. Integrad la EDO: $(3y - 7x + 7)dx - (3x - 7y - 3)dy = 0$
Analogamente al 19. :

$$\begin{cases} a_1h + b_1k + c_1 = 0 \\ a_2h + b_2k + c_2 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} -7h + 3k = -7 \\ -3h + 7k = -3 \end{cases}$$

Determinante del sistema:

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -7 & 3 \\ -3 & 7 \end{vmatrix} = -49 + 9 = -40$$

$$-49h + 21k = -49, \qquad -9h + 21k = -9 \implies -40h = -40 \implies h = 1$$

$$h = 1, \qquad k = 0$$

$$\frac{dv}{du} = \frac{-7u + 3v}{3u - 7v} = \frac{-7 + 3(v/u)}{3 - 7(v/u)}$$

$z = \dfrac{v}{u} \implies v = zu \implies \dfrac{dv}{du} = z'u + z.$

$$z'u + z = \frac{3z - 7}{3 - 7z} \implies z'u = \frac{3z - 7 - z(3 - 7z)}{3 - 7z} = \frac{7(z^2 - 1)}{3 - 7z}$$

Al dividir por $u = x - 1$ se excluye $x = 1$, correspondiente al punto singular $(x, y) = (1, 0)$ (el centro del sistema). Además, la división por $(3 - 7z)$ excluye $z = 3/7$ (allí las curvas tienen tangente vertical, no es una solución). Por otro lado, cuando $z^2 - 1 = 0$ (es decir $z = \pm 1$) se tiene $z'u = 0$, consistente con z constante:

- $z = 1 \Rightarrow v = u \Rightarrow y = x - 1$. Comprobación: con $dy = dx$, $(3y - 7x + 7) - (3x - 7y - 3) = (-4x + 4) - (-4x + 4) = 0$ ✓.
- $z = -1 \Rightarrow v = -u \Rightarrow y = 1 - x$. Comprobación: con $dy = -dx$, $(3y - 7x + 7) + (3x - 7y - 3) = -4y - 4x + 4 = 0$ ✓.

Ambas rectas son, por tanto, soluciones singulares.

$$\frac{3-7z}{7(z^2-1)}dz = (\frac{-2/7}{z-1} - \frac{5/7}{z+1})dz = \frac{du}{u}$$

$$\int \left(\frac{-2/7}{z-1} - \frac{5/7}{z+1}\right) dz = \int \frac{du}{u}$$
$$-\frac{2}{7}\ln|z-1| - \frac{5}{7}\ln|z+1| = \ln|u| + K_1$$
$$7\ln|u| + 2\ln|z-1| + 5\ln|z+1| = C$$

$$u^7\left(\frac{v}{u}-1\right)^2\left(\frac{v}{u}+1\right)^5 = C_2 \implies (v-u)^2(v+u)^5 = C_2$$
$$\boxed{(y-x+1)^2(y+x-1)^5 = C_3}$$

---

2 Hoja 2

1. Integrad la EDO: $8x + 4y + 1 + (4x + 2y + 1)y' = 0$

$z = 4x + 2y \implies z' = 4 + 2y' \implies y' = \dfrac{z'-4}{2}$.

$$2z + 1 + (z+1)\frac{z'-4}{2} = 0 \implies 2(2z+1) + (z+1)(z'-4) = 0$$
$$4z + 2 + (z+1)z' - 4z - 4 = 0 \implies (z+1)z' = 2 \implies (z+1)dz = 2dx$$

$$\int (z+1)dz = \int 2dx \implies \frac{1}{2}z^2 + z = 2x + C_1 \implies z^2 + 2z = 4x + C$$

$$(4x+2y)^2 + 2(4x+2y) = 4x + C \implies 16x^2 + 16xy + 4y^2 + 8x + 4y = 4x + C$$

$$\boxed{(4x+2y)^2 + 4x + 4y = C}$$

2. Integrad la EDO: $(x - 2y - 1)dx + (3x - 6y + 2)dy = 0$

$z = x - 2y \implies dx = dz + 2dy$.

$$(z-1)(dz+2dy) + (3z+2)dy = 0 \implies (z-1)dz + (2z - 2 + 3z + 2)dy = 0$$
$$(z-1)dz + 5z\,dy = 0 \implies \left(1 - \frac{1}{z}\right)dz = -5dy$$

Al dividir por z se excluye $z = 0$, es decir $x - 2y = 0 \implies x = 2y \implies dx = 2dy$. Sustituyendo $(-1)(2dy) + 2dy = 0$, luego $x - 2y = 0$ es solución.

$$\int \left(1 - \frac{1}{z}\right)dz = \int -5dy \implies z - \ln|z| = -5y + C_1$$
$$(x-2y) - \ln|x-2y| = -5y + C_1 \implies x + 3y - \ln|x-2y| = C_1$$

$\implies x - 2y = \pm Ke^{x+3y}$ con $K > 0$; $K \geq 0$ incluye la $x = 2y$.

$$\boxed{x - 2y = \pm Ke^{x+3y}, \qquad K \geq 0}$$

3. Integrad la EDO: $y' + 2y = e^{-x}$

$$y_h' + 2y_h = 0 \implies \frac{dy_h}{y_h} = -2\,dx \implies \ln|y_h| = -2x + C_1 \implies y_h(x) = Ke^{-2x}$$

$y(x) = C(x)e^{-2x} \implies y' = C'(x)e^{-2x} - 2C(x)e^{-2x}$.

$$C'(x)e^{-2x} - 2C(x)e^{-2x} + 2C(x)e^{-2x} = e^{-x} \implies C'(x)e^{-2x} = e^{-x} \implies C'(x) = e^{x}$$
$$C(x) = \int e^x dx = e^x + C$$

$$\boxed{y(x) = e^{-x} + Ce^{-2x}}$$

4. Integrad la EDO: $x^2 + xy' = y$ con la condición inicial $y(x = 1) = 0$
$y' - \frac{1}{x}y = -x$.

$$y_h' - \frac{1}{x}y_h = 0 \implies \frac{dy_h}{y_h} = \frac{dx}{x} \implies \ln|y_h| = \ln|x| + C_1 \implies y_h(x) = Kx$$

$y(x) = C(x)x \implies y' = C'(x)x + C(x)$.

$$C'(x)x + C(x) - \frac{1}{x}C(x)x = -x \implies C'(x)x = -x \implies C'(x) = -1$$
$$C(x) = -x + C_0 \implies y(x) = (C_0 - x)x = C_0x - x^2$$

Al dividir por x se excluye $x = 0$
$y(1) = 0 \implies C_0(1) - 1^2 = 0 \implies C_0 = 1$.

$$\boxed{y(x) = x - x^2}$$

5. Integrad la EDO: $y' \cos x - y \sin x = 2x$ con la condición inicial $y(x = 0) = 0$
Dividiendo por $\cos x$: $y' - y\tan x = \frac{2x}{\cos x}$.

$$y_h' - y_h \tan x = 0 \implies \frac{dy_h}{y_h} = \tan x\,dx \implies \ln|y_h| = -\ln|\cos x| + C_1 \implies y_h(x) = K\sec x$$

$y(x) = C(x)\sec x \implies y' = C'(x)\sec x + C(x)\sec x\tan x$.
Sustituyendo en $y'\cos x - y\sin x = 2x$:

$$\big(C'(x)\sec x + C(x)\sec x\tan x\big)\cos x - C(x)\sec x\sin x = 2x \implies C'(x) = 2x$$
$$C(x) = x^2 + C_0 \implies y(x) = (x^2 + C_0)\sec x$$

La EDO presenta singularidades en $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ donde $\cos x = 0$.
$y(0) = 0 \implies (0^2 + C_0)\sec(0) = 0 \implies C_0 = 0$.

$$\boxed{y(x) = x^2\sec x}$$

6. Integrad la EDO: $xy' - 2y = x^3\cos x$
$y' - \frac{2}{x}y = x^2\cos x$.

$$y_h' - \frac{2}{x}y_h = 0 \implies \frac{dy_h}{y_h} = \frac{2}{x}dx \implies \ln|y_h| = 2\ln|x| + C_1 \implies y_h(x) = Kx^2$$

$y(x) = C(x)x^2 \implies y' = C'(x)x^2 + 2C(x)x.$

$$x\big(C'(x)x^2 + 2C(x)x\big) - 2C(x)x^2 = x^3\cos x \implies C'(x)x^3 = x^3\cos x \implies C'(x) = \cos x$$
$$C(x) = \sin x + C_0 \implies y(x) = (\sin x + C_0)x^2$$

$y = 0$ *es solución.*

$$\boxed{y(x) = x^2\sin x + Cx^2}$$

7. Integrad la EDO: $(2x - y^2)y' = 2y$
$P(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$:

$$-2y\,dx + (2x - y^2)dy = 0 \implies P(x,y) = -2y, \quad N(x,y) = 2x - y^2$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -2 \neq \frac{\partial N}{\partial x} = 2 \implies \text{No es exacta.}$$

$\mu(y)$:

$$\frac{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}}{P} = \frac{2 - (-2)}{-2y} = -\frac{2}{y} \implies \mu(y) = e^{\int -\frac{2}{y}dy} = e^{-2\ln|y|} = \frac{1}{y^2}$$

$$-\frac{2}{y}dx + \left(\frac{2x}{y^2} - 1\right)dy = 0$$

Comprobación enla nueva EDO:

$$\tilde{P}(x,y) = -\frac{2}{y} \implies \frac{\partial \tilde{P}}{\partial y} = \frac{2}{y^2}, \qquad \tilde{N}(x,y) = \frac{2x}{y^2} - 1 \implies \frac{\partial \tilde{N}}{\partial x} = \frac{2}{y^2}$$

$$F(x,y) = \int \tilde{P}(x,y)dx = \int -\frac{2}{y}dx = -\frac{2x}{y} + g(y)$$
$$\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{2x}{y^2} + g'(y) = \tilde{N}(x,y) = \frac{2x}{y^2} - 1 \implies g'(y) = -1 \implies g(y) = -y$$

La solución implícita $F(x,y) = C_1$ es:

$$-\frac{2x}{y} - y = C_1 \implies 2x + y^2 = Ky$$

Al dividir por y^2 para el factor integrante se excluye $y = 0$. Sustituyendo $y \equiv 0$ ($y' = 0$) en la EDO original: $(2x - 0)\cdot 0 = 2(0)$ se cumple $\forall x$, luego $y = 0$ es solución, recuperada con $K = 0$.

$$\boxed{2x + y^2 = Ky}$$

8. Integrad la EDO: $y' = \frac{y}{2y\ln y + y - x}$
$\frac{dx}{dy} + \frac{1}{y}x = 2\ln y + 1.$

$$\frac{dx_h}{dy} + \frac{1}{y}x_h = 0 \implies \frac{dx_h}{x_h} = -\frac{dy}{y} \implies x_h(y) = \frac{C_1}{y}$$

$x(y) = \frac{C(y)}{y} \implies \frac{dx}{dy} = \frac{C'(y)y - C(y)}{y^2}$.

$$\frac{C'(y)y - C(y)}{y^2} + \frac{C(y)}{y^2} = 2\ln y + 1 \implies \frac{C'(y)}{y} = 2\ln y + 1 \implies C'(y) = 2y\ln y + y$$
$$C(y) = \int (2y\ln y + y)dy = y^2\ln y - \frac{y^2}{2} + \frac{y^2}{2} + K = y^2\ln y + K$$

El dominio pide $y > 0$

$$\boxed{x(y) = y\ln y + \frac{K}{y}}$$

9. Integrad la EDO: $\boldsymbol{(e^{-y^2/2} - xy)dy - dx = 0}$
$\frac{dx}{dy} + yx = e^{-y^2/2}$.

$$\frac{dx_h}{dy} + yx_h = 0 \implies \frac{dx_h}{x_h} = -y\,dy \implies x_h(y) = C_1 e^{-y^2/2}$$

$x(y) = C(y)e^{-y^2/2} \implies \frac{dx}{dy} = C'(y)e^{-y^2/2} - C(y)ye^{-y^2/2}$.

$$C'(y)e^{-y^2/2} - C(y)ye^{-y^2/2} + yC(y)e^{-y^2/2} = e^{-y^2/2} \implies C'(y) = 1 \implies C(y) = y + C$$

$$\boxed{xe^{y^2/2} - y = C}$$

10. Integrad la EDO: $\boldsymbol{y' - y\ln 2 = 2^{\sin x}(\cos x - 1)\ln 2}$ **con** $\boldsymbol{y}$ **acotada cuando** $\boldsymbol{x \to +\infty}$

$$y_h' - y_h\ln 2 = 0 \implies \frac{dy_h}{y_h} = \ln 2\,dx \implies y_h(x) = K\cdot 2^x$$

$y(x) = C(x)\cdot 2^x \implies y' = C'(x)2^x + C(x)2^x\ln 2.$

$$C'(x)2^x + C(x)2^x\ln 2 - C(x)2^x\ln 2 = 2^{\sin x}(\cos x - 1)\ln 2 \implies C'(x) = 2^{\sin x - x}(\cos x - 1)\ln 2$$

$u = \sin x - x \implies du = (\cos x - 1)dx$:

$$C(x) = \int 2^u \ln 2\,du = 2^u + C_0 = 2^{\sin x - x} + C_0 \implies y(x) = 2^{\sin x} + C_0\cdot 2^x$$

El término $2^{\sin x}$ *está acotado en* $[1/2, 2]$ $\forall x \in \mathbb{R}$. *Analizando la acotación cuando* $x \to +\infty$*:*

- *Si* $C_0 > 0$*, la función cumple acotación por abajo* ($y(x) \geq 1/2$)*, pero diverge a* $+\infty$ *por arriba.*
- *Si* $C_0 < 0$*, cumple acotación superior* ($y(x) \leq 2$)*, pero diverge a* $-\infty$ *por abajo.*
- *Por tanto, para asegurar acotación global (tanto superior como inferior) se requiere* $C_0 = 0$.

$$\boxed{y(x) = 2^{\sin x}}$$

11. Integrad la EDO: $\boldsymbol{y' + 2xy = 2xy^2}$
$z = y^{-1} \implies z' = -y^{-2}y' \implies z' - 2xz = -2x.$

$$z_h' - 2xz_h = 0 \implies \frac{dz_h}{z_h} = 2x\,dx \implies z_h(x) = Ke^{x^2}$$

$z(x) = C(x)e^{x^2} \implies z' = C'(x)e^{x^2} + 2xC(x)e^{x^2}$.

$$C'(x)e^{x^2} + 2xC(x)e^{x^2} - 2xC(x)e^{x^2} = -2x \implies C'(x) = -2xe^{-x^2}$$
$$C(x) = e^{-x^2} + C_0 \implies z(x) = (e^{-x^2} + C_0)e^{x^2} = 1 + C_0e^{x^2}$$

Al dividir por y^2 se excluye $y = 0$. $y \equiv 0$ en la EDO original, $0' + 2x(0) = 2x(0)^2$ se satisface $\forall x$, luego $y = 0$ es solución (alcanzada para $C_0 \to \infty$).

$$\boxed{y(x) = \frac{1}{1 + Ce^{x^2}}}$$

12. Integrad la EDO: $(x^3 + e^y)y' = 3x^2$
$3x^2\frac{dx}{dy} - x^3 = e^y$.
$z = x^3 \implies \frac{dz}{dy} = 3x^2\frac{dx}{dy} \implies \frac{dz}{dy} - z = e^y$.

$$\frac{dz_h}{dy} - z_h = 0 \implies \frac{dz_h}{z_h} = dy \implies z_h(y) = Ke^y$$

$z(y) = C(y)e^y \implies \frac{dz}{dy} = C'(y)e^y + C(y)e^y$.

$$C'(y)e^y + C(y)e^y - C(y)e^y = e^y \implies C'(y) = 1 \implies C(y) = y + C_0$$
$$z(y) = (y + C_0)e^y \implies x^3 = (y + C_0)e^y$$

$$\boxed{x^3 = (y + C)e^y}$$

13. Integrad la EDO: $y' - 2ye^x = 2\sqrt{y}e^x$
$n = 1/2$. $z = \sqrt{y} \implies z' = \frac{1}{2}y^{-1/2}y' \implies z' - ze^x = e^x$.

$$z_h' - z_he^x = 0 \implies \frac{dz_h}{z_h} = e^x dx \implies z_h(x) = Ke^{e^x}$$

$z(x) = C(x)e^{e^x} \implies z' = C'(x)e^{e^x} + C(x)e^xe^{e^x}$.

$$C'(x)e^{e^x} + C(x)e^xe^{e^x} - C(x)e^xe^{e^x} = e^x \implies C'(x) = e^xe^{-e^x}$$
$$C(x) = -e^{-e^x} + C_0 \implies z(x) = (C_0 - e^{-e^x})e^{e^x} = C_0e^{e^x} - 1$$

Al dividir por $\sqrt{y}$ se excluye $y = 0$; $y \equiv 0$ es solución. Como $z = \sqrt{y} \geq 0$, exige la restricción $Ce^{e^x} \geq 1$.

$$\boxed{y(x) = \left(Ce^{e^x} - 1\right)^2, \qquad Ce^{e^x} \geq 1}$$

14. Integrad la EDO: $2y' \ln x + \frac{y}{x} = \frac{\cos x}{y}$
$2yy' \ln x + \frac{y^2}{x} = \cos x$.
$z = y^2 \implies z' = 2yy' \implies z' \ln x + \frac{z}{x} = \cos x$.

$$z_h' \ln x + \frac{z_h}{x} = 0 \implies \frac{dz_h}{z_h} = -\frac{dx}{x \ln x} \implies \ln|z_h| = -\ln|\ln x| + C_1 \implies z_h(x) = \frac{K}{\ln x}$$

Proponemos $z(x) = \frac{C(x)}{\ln x} \implies z' = \frac{C'(x)\ln x - C(x)/x}{\ln^2 x}$.
Sustituyendo en la EDO reducida:

$$\left(\frac{C'(x)\ln x - C(x)/x}{\ln^2 x}\right)\ln x + \frac{C(x)}{x\ln x} = \cos x \implies \frac{C'(x)}{\ln x} = \cos x \implies C'(x) = \cos x$$

$$C(x) = \sin x + C_0 \implies z(x) = \frac{\sin x + C_0}{\ln x}$$

El dominio requiere $x > 0$, $x \neq 1$. La división por y excluye $y = 0$.

$$\boxed{y^2 = \frac{\sin x + C}{\ln x}}$$

15. Integrad la EDO: $2y'\sin x + y\cos x = y^3\sin^2 x$
Bernoulli con $n = 3$. $2y^{-3}y'\sin x + y^{-2}\cos x = \sin^2 x$.
$z = y^{-2} \implies z' = -2y^{-3}y' \implies -z'\sin x + z\cos x = \sin^2 x$.

$$-z_h'\sin x + z_h\cos x = 0 \implies \frac{dz_h}{z_h} = \cot x\,dx \implies z_h(x) = K\sin x$$

$z(x) = C(x)\sin x \implies z' = C'(x)\sin x + C(x)\cos x$.

$$-\big(C'(x)\sin x + C(x)\cos x\big)\sin x + C(x)\sin x\cos x = \sin^2 x \implies -C'(x)\sin^2 x = \sin^2 x$$

$$C'(x) = -1 \implies C(x) = C_0 - x \implies z(x) = (C_0 - x)\sin x$$

Al dividir por y^3 se excluye $y = 0$, que es solución

$$\boxed{y^2 = \frac{1}{(C - x)\sin x}}$$

16. Resolved mediante derivación la ecuación: $\int_0^x ty(t)dt = x^2y(x)$

$$xy(x) = 2xy(x) + x^2y'(x) \implies x^2y'(x) + xy(x) = 0$$

Con $x \neq 0$:

$$xy' + y = 0 \implies \frac{dy}{y} = -\frac{dx}{x} \implies \ln|y| = -\ln|x| + C_1$$

$$\boxed{y(x) = \pm\frac{C}{x}, \qquad C > 0}$$

17. Resolved mediante derivación la ecuación: $\int_0^1 y(xt)dt = ny(x)$
$u = xt \implies du = x\,dt \implies dt = \frac{du}{x}$.
$t = 0 \to u = 0$, $t = 1 \to u = x$.

$$\frac{1}{x}\int_0^x y(u)du = ny(x) \implies \int_0^x y(u)du = nxy(x)$$

$$y(x) = n\left[y(x) + xy'(x)\right] \implies y(x) = ny(x) + nxy'(x)$$

$$nxy'(x) = (1 - n)y(x) \implies \frac{dy}{y} = \frac{1 - n}{n}\frac{dx}{x}$$

$\ln|y| = \frac{1-n}{n}\ln|x| + C_1$.

$$\boxed{y(x) = Cx^{\frac{1-n}{n}}}$$

18. Integrad la EDO: $x(2x^2+y^2)+y(x^2+2y^2)y'=0$

$M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$:

$$(2x^3+xy^2)dx + (x^2y+2y^3)dy = 0$$

Comprobación de exacta: $\frac{\partial M}{\partial y} = 2xy = \frac{\partial N}{\partial x} \implies$ Lo es, xd.

$$f(x,y) = \int (2x^3+xy^2)dx = \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{2}x^2y^2 + g(y)$$
$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2y + g'(y) = x^2y + 2y^3 \implies g'(y) = 2y^3 \implies g(y) = \frac{1}{2}y^4$$

$$\boxed{x^4 + x^2y^2 + y^4 = C}$$

19. Integrad la EDO: $\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right)dx + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{1}{y} - \frac{x}{y^2}\right)dy = 0$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = -\frac{xy}{(x^2+y^2)^{3/2}} - \frac{1}{y^2}, \qquad \frac{\partial N}{\partial x} = -\frac{xy}{(x^2+y^2)^{3/2}} - \frac{1}{y^2} \implies \text{Es exacta}$$

$$f(x,y) = \int \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right)dx = \sqrt{x^2+y^2} + \ln|x| + \frac{x}{y} + g(y)$$
$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} - \frac{x}{y^2} + g'(y) = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{1}{y} - \frac{x}{y^2} \implies g'(y) = \frac{1}{y} \implies g(y) = \ln|y|$$

El dominio de la EDO requiere $x \neq 0$ y $y \neq 0$.

$$\boxed{\sqrt{x^2+y^2} + \ln|xy| + \frac{x}{y} = C}$$

20. Integrad la EDO: $\left(3x^2\tan y - \frac{2y^3}{x^3}\right)dx + \left(x^3\sec^2 y + 4y^3 + \frac{3y^2}{x^2}\right)dy = 0$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 3x^2\sec^2 y - \frac{6y^2}{x^3}, \qquad \frac{\partial N}{\partial x} = 3x^2\sec^2 y - \frac{6y^2}{x^3} \implies \text{Otra vez exacta}$$
$$f(x,y) = \int \left(3x^2\tan y - \frac{2y^3}{x^3}\right)dx = x^3\tan y + \frac{y^3}{x^2} + g(y)$$
$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^3\sec^2 y + \frac{3y^2}{x^2} + g'(y) = x^3\sec^2 y + 4y^3 + \frac{3y^2}{x^2} \implies g'(y) = 4y^3 \implies g(y) = y^4$$

El dominio pide $x \neq 0$ y $y \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$.

$$\boxed{x^3\tan y + \frac{y^3}{x^2} + y^4 = C}$$

---

3 Hoja 3

1. Integrad la EDO: $(x^4 \ln x - 2xy^3)dx + 3x^2y^2dy = 0$
$M(x,y) = x^4 \ln x - 2xy^3$ y $N(x,y) = 3x^2y^2$:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = -6xy^2, \qquad \frac{\partial N}{\partial x} = 6xy^2 \implies \text{No es exacta.}$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\big(M(x,y)\mu(x)\big) = \frac{\partial}{\partial x}\big(N(x,y)\mu(x)\big)$$

$$\mu(x)\frac{\partial M}{\partial y} = \mu'(x)N(x,y) + \mu(x)\frac{\partial N}{\partial x}$$

$$\mu(x)(-6xy^2) = \mu'(x)(3x^2y^2) + \mu(x)(6xy^2)$$

$$\mu'(x) = \frac{-12xy^2}{3x^2y^2}\,\mu(x) \implies \mu'(x) = -\frac{4}{x}\,\mu(x) \implies \mu(x) = e^{\int -\frac{4}{x}dx} = \frac{1}{x^4}$$

Comprobamos la exactitud de la nueva EDO:

$$\frac{\partial}{\partial y}\big(M(x,y)\mu(x)\big) = \frac{\partial}{\partial y}\left(\ln x - \frac{2y^3}{x^3}\right) = -\frac{6y^2}{x^3}$$
$$\frac{\partial}{\partial x}\big(N(x,y)\mu(x)\big) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{3y^2}{x^2}\right) = -\frac{6y^2}{x^3}$$

Integrando $\tilde{N} = \frac{3y^2}{x^2}$ respecto de y obtenemos $f(x,y) = \frac{y^3}{x^2} + h(x)$. Derivando e igualando a $\tilde{M}$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{2y^3}{x^3} + h'(x) = \ln x - \frac{2y^3}{x^3} \implies h'(x) = \ln x \implies h(x) = x(\ln x - 1)$$

$$\boxed{\frac{y^3}{x^2} + x\ln x - x = C}$$

2. Integrad la EDO: $(x + \sin x + \sin y)dx + \cos y\, dy = 0$
$M(x,y) = x + \sin x + \sin y$ y $N(x,y) = \cos y$:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \cos y, \qquad \frac{\partial N}{\partial x} = 0 \implies \text{No es exacta.}$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\big(M(x,y)\mu(x)\big) = \frac{\partial}{\partial x}\big(N(x,y)\mu(x)\big)$$

$$\mu(x)\cos y = \mu'(x)\cos y + \mu(x)(0)$$

$$\mu'(x) = \mu(x) \implies \mu(x) = e^x$$

Comprobamos la exactitud de la nueva EDO:

$$\left.\begin{aligned} \frac{\partial \tilde{M}}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}\big(e^x(x + \sin x + \sin y)\big) = e^x\cos y \\ \frac{\partial \tilde{N}}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x}(e^x\cos y) = e^x\cos y \end{aligned}\right\} \implies \text{Oh sorpresa, es exacta.}$$

Integrando $\tilde{N} = e^x \cos y$ respecto de y tenemos $f(x,y) = e^x \sin y + h(x)$. Derivando e igualando a $\tilde{M}$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = e^x \sin y + h'(x) = e^x(x + \sin x + \sin y) \implies h'(x) = e^x(x + \sin x)$$

Integrando $h'(x)$ por partes:

$$h(x) = \int e^x(x + \sin x)dx = e^x(x-1) + \frac{e^x(\sin x - \cos x)}{2}$$

$$\boxed{\sin y + x - 1 + \frac{\sin x - \cos x}{2} = Ce^{-x}}$$

3. Integrad la EDO: $y = (y')^2 e^{y'}$

$y' = p \implies y = p^2 e^p$. Diferenciando y:

$$\frac{dy}{dp} = (2pe^p + p^2 e^p)dp = p(p+2)e^p$$

Como $dy = pdx$, $(p \neq 0)$:

$$pdx = p(p+2)e^p dp \implies dx = (p+2)e^p dp$$
$$x = \int (p+2)e^p dp = (p+1)e^p + C$$

Para $p = 0$ se obtiene la solución $y = 0$ (recuperada en el límite).

$$\boxed{\begin{cases} x = (p+1)e^p + C \\ y = p^2 e^p \end{cases}}$$

4. Integrad la EDO: $x = \ln y' + \sin y'$

$y' = p \implies x = \ln p + \sin p$

$$dx = \left(\frac{1}{p} + \cos p\right) dp$$

haciendo $dy = pdx$:

$$dy = p\left(\frac{1}{p} + \cos p\right) dp = (1 + p\cos p)dp$$
$$y = \int (1 + p\cos p)dp = p + p\sin p + \cos p + C$$

$$\boxed{\begin{cases} x = \ln p + \sin p \\ y = p + p\sin p + \cos p + C \end{cases}}$$

5. Integrad la EDO: $x(1 + (y')^2)^{3/2} = a$

$y' = p \implies x = \dfrac{a}{(1+p^2)^{3/2}}$. Diferenciando x:

$$dx = -\frac{3ap}{(1+p^2)^{5/2}}dp$$

Como $dy = pdx$:

$$dy = -\frac{3ap^2}{(1+p^2)^{5/2}}dp \implies y = -3a\int \frac{p^2}{(1+p^2)^{5/2}}dp$$

$p = \tan\theta \implies dp = \sec^2\theta\, d\theta$, con lo que $x = a\cos^3\theta$

$$y = -3a\int \sin^2\theta\cos\theta\, d\theta = C - a\sin^3\theta$$

$$\boxed{\begin{cases} x = a\cos^3\theta \\ y = C - a\sin^3\theta \end{cases}}$$

6. Integrad la EDO: $x = y' + \sin y'$

$y' = p \implies x = p + \sin p$.

$$dx = (1+\cos p)dp \qquad dy = pdx$$

$$dy = p(1+\cos p)dp = (p + p\cos p)dp$$
$$y = \int (p + p\cos p)dp = \frac{p^2}{2} + p\sin p + \cos p + C$$

$$\boxed{\begin{cases} x = p + \sin p \\ y = \dfrac{p^2}{2} + p\sin p + \cos p + C \end{cases}}$$

7. Integrad la EDO: $y = 2xy' + \ln y'$

$y' = p \implies y = 2xp + \ln p$.

$$dy = 2pdx + 2xdp + \frac{1}{p}dp$$

Sustituyendo $dy = pdx$:

$$pdx = 2pdx + \left(2x + \frac{1}{p}\right)dp \implies \frac{dx}{dp} + \frac{2}{p}x = -\frac{1}{p^2}$$

$x_h = \dfrac{K}{p^2}$ *y variando la constante* $x(p) = \dfrac{C-p}{p^2}$. *Sustituyendo en la expresión de* $y(p)$*:*

$$\boxed{\begin{cases} x = \dfrac{C-p}{p^2} \\ y = \dfrac{2(C-p)}{p} + \ln p \end{cases}}$$

8. Integrad la EDO: $y = 2xy' + \sin y'$

$y' = p \implies y = 2xp + \sin p$.

$$dy = 2pdx + 2xdp + \cos p\, dp \qquad dy = pdx$$

$$pdx = 2pdx + (2x + \cos p)dp \implies \frac{dx}{dp} + \frac{2}{p}x = -\frac{\cos p}{p}$$

Resolvemos la lineal, $x_h = \dfrac{K(p)}{p^2}$ *y* $x(p) = \dfrac{C - p\sin p - \cos p}{p^2}$.

$$\boxed{\begin{cases} x = \dfrac{C - p\sin p - \cos p}{p^2} \\ y = \dfrac{2(C-\cos p)}{p} - \sin p \end{cases}}$$

9. Integrad la EDO: $y = x(y')^2 - \frac{1}{y'}$

$y' = p \implies y = xp^2 - \frac{1}{p}$.

$$dy = p^2dx + 2xp\,dp + \frac{1}{p^2}dp \qquad dy = pdx$$

$$pdx = p^2dx + \left(2xp + \frac{1}{p^2}\right)dp \implies \frac{dx}{dp} - \frac{2}{1-p}x = \frac{1}{p^3(1-p)}$$

Resolviendo la lineal, $x(p) = \dfrac{2Cp^2 + 2p - 1}{2p^2(1-p)^2}$. *Además,* $p = 1 \implies y = x - 1$ *constituye una solución singular.*

$$\boxed{\begin{cases} x = \dfrac{2Cp^2 + 2p - 1}{2p^2(1-p)^2} \\ y = \dfrac{2Cp^2 + 2p - 1}{2(1-p)^2} - \dfrac{1}{p} \end{cases}}$$

10. Integrad la EDO: $y = xy' + \frac{a}{(y')^2}$

$y' = p \implies y = xp + \frac{a}{p^2}$.

$$dy = pdx + xdp - \frac{2a}{p^3}dp \implies pdx = pdx + \left(x - \frac{2a}{p^3}\right)dp \implies \left(x - \frac{2a}{p^3}\right)dp = 0$$

- $dp = 0 \implies p = C \implies$ Solución general:

$$\boxed{y = Cx + \frac{a}{C^2}}$$

- $x - \dfrac{2a}{p^3} = 0 \implies p = \left(\dfrac{2a}{x}\right)^{1/3} \implies y = 3\left(\dfrac{ax^2}{4}\right)^{1/3} \implies$ Solución singular:

$$\boxed{4y^3 = 27ax^2}$$

11. Integrad la EDO: $x(y')^2 - yy' - y' + 1 = 0$

Hacemos $y' = p$:

$$xp^2 - yp - p + 1 = 0 \implies y = xp - 1 + \frac{1}{p}$$

$dy = pdx + xdp - \frac{1}{p^2}dp \implies \left(x - \frac{1}{p^2}\right)dp = 0.$

- $dp = 0 \implies p = C \implies$ Solución general:

$$\boxed{y = Cx + \frac{1}{C} - 1}$$

- $x - \dfrac{1}{p^2} = 0 \implies p = \dfrac{1}{\sqrt{x}} \implies y = 2\sqrt{x} - 1 \implies$ Solución particular:

$$\boxed{(y+1)^2 = 4x}$$

12. Integrad la EDO de Riccati: $y'e^{-x} + y^2 - 2ye^x = 1 - e^{2x}$ sabiendo la solución $y_1 = e^x$

$y = y_1 + z = e^x + z \implies y' = e^x + z'$. Sustituyendo:

$$(e^x + z')e^{-x} + (e^x + z)^2 - 2(e^x + z)e^x = 1 - e^{2x}$$
$$1 + z'e^{-x} + e^{2x} + 2ze^x + z^2 - 2e^{2x} - 2ze^x = 1 - e^{2x} \implies z'e^{-x} + z^2 = 0$$

$$\frac{dz}{z^2} = -e^x dx \implies -\frac{1}{z} = -e^x - C \implies z = \frac{1}{e^x + C}$$

$$\boxed{y(x) = e^x + \frac{1}{e^x + C}}$$

13. Hallad la solución general de la EDO de Riccati cuando $a(x) : b(x) : c(x) = m : n : p$

Como los coeficientes son proporcionales a constantes m, n, p, podemos usar $\phi(x)$ tal que $a(x) = m\phi(x)$, $b(x) = n\phi(x)$ y $c(x) = p\phi(x)$. La EDO es de variables separables:

$$y' + \phi(x)\big(my^2 + ny + p\big) = 0 \implies \frac{dy}{my^2 + ny + p} = -\phi(x)dx$$

Definimos el discriminante $\Delta = n^2 - 4mp$:

- **$\Delta > 0$:** Existen dos raíces reales distintas $r_1, r_2 = \frac{-n \pm \sqrt{\Delta}}{2m}$.

$$\frac{1}{m(y - r_1)(y - r_2)} = \frac{A}{y - r_1} + \frac{B}{y - r_2} \implies 1 = m\big[A(y - r_2) + B(y - r_1)\big]$$

$$A = \frac{1}{m(r_1 - r_2)} = \frac{1}{\sqrt{\Delta}}, \qquad B = \frac{1}{m(r_2 - r_1)} = -\frac{1}{\sqrt{\Delta}}$$

$$\int \left(\frac{1/\sqrt{\Delta}}{y - r_1} - \frac{1/\sqrt{\Delta}}{y - r_2} \right) dy = -\int \phi(x)dx$$
$$\frac{1}{\sqrt{\Delta}} \left(\ln|y - r_1| - \ln|y - r_2| \right) = -\int \phi(x)dx + C_1 \implies \frac{1}{\sqrt{\Delta}} \ln\left|\frac{y - r_1}{y - r_2}\right| = -\int \phi(x)dx + C_1$$

$$\boxed{\frac{y - r_1}{y - r_2} = Ke^{-\sqrt{\Delta}\int \phi(x)dx}}$$

- **$\Delta = 0$:** raíz real doble $r = -\frac{n}{2m}$.

$$\int \frac{dy}{m(y + \frac{n}{2m})^2} = -\int \phi(x)dx \implies -\frac{2}{2my + n} = -\int \phi(x)dx - C$$

$$\boxed{\frac{2}{2my + n} = \int \phi(x)dx + C}$$

- **Caso $\Delta < 0$:** No existen raíces reales. Completando el cuadrado en el denominador:

$$my^2 + ny + p = m\left[\left(y + \frac{n}{2m}\right)^2 + \frac{4mp - n^2}{4m^2}\right] = m\left[\left(y + \frac{n}{2m}\right)^2 + \frac{-\Delta}{4m^2}\right]$$

Metiendo la integral en calculadora de integrales:

$$\int \frac{dy}{m\left[\left(y+\frac{n}{2m}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{-\Delta}}{2m}\right)^2\right]} = -\int \phi(x)dx$$

$$\frac{2}{\sqrt{-\Delta}}\arctan\left(\frac{2my+n}{\sqrt{-\Delta}}\right) = -\int \phi(x)dx + C_1$$

$$\boxed{\arctan\left(\frac{2my+n}{\sqrt{-\Delta}}\right) = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2}\left(C - \int \phi(x)dx\right)}$$

14. Construid la EDO de la familia de curvas: $y^2 = 2Cx + C^2$

$$2yy' = 2C \implies C = yy'$$

$$y^2 = 2x(yy') + (yy')^2 \implies y^2 = 2xyy' + y^2(y')^2$$

Dividiendo entre y ($y \neq 0$):

$$\boxed{y(y')^2 + 2xy' - y = 0}$$

15. Construid la EDO de la familia de curvas: $y = ax^2 + bx + c$
Como la familia tiene 3 parámetros constantes (a, b, c), derivamos 3 veces:

$$y' = 2ax + b$$
$$y'' = 2a$$
$$y''' = 0$$

$$\boxed{y''' = 0}$$

16. Construid la EDO de la familia de curvas: $y = C_1x + C_2/x + C_3$
Como vimos en clase:

$$y' = C_1 - \frac{C_2}{x^2}$$
$$y'' = \frac{2C_2}{x^3} \implies C_2 = \frac{x^3y''}{2}$$
$$y''' = -\frac{6C_2}{x^4}$$

$$y''' = -\frac{6}{x^4}\left(\frac{x^3y''}{2}\right) = -\frac{3y''}{x} \implies xy''' + 3y'' = 0$$

$$\boxed{xy''' + 3y'' = 0}$$

17. Hallad las trayectorias ortogonales a la familia de curvas: $y^2 + 2ax = 0$ con $a > 0$
Despejamos $a = -\frac{y^2}{2x}$ y derivamos la familia $2yy' + 2a = 0 \implies a = -yy'$. Igualando ambas expresiones de a obtenemos la EDO de la familia original:

$$-yy' = -\frac{y^2}{2x} \implies y' = \frac{y}{2x}$$

$y \to \tilde{y}$ y $y' \to -\frac{1}{\tilde{y}'}$:

$$-\frac{1}{\tilde{y}'} = \frac{\tilde{y}}{2x} \implies \tilde{y}' = -\frac{2x}{\tilde{y}} \implies \tilde{y}\, d\tilde{y} = -2x\, dx$$

$\frac{\tilde{y}^2}{2} = -x^2 + C_1 \implies 2x^2 + \tilde{y}^2 = C.$

$$\boxed{2x^2 + \tilde{y}^2 = C, \qquad C > 0}$$

18. Hallad las trayectorias ortogonales a la familia de curvas: $y = ax^n$ con n fijo
Despejamos $a = \frac{y}{x^n}$ y derivamos $y' = nax^{n-1} = n\left(\frac{y}{x^n}\right)x^{n-1} = \frac{ny}{x}$.
EDO de la familia original: $y' = \frac{ny}{x}$.
$y \to \tilde{y}$ y $y' \to -\frac{1}{\tilde{y}'}$:

$$-\frac{1}{\tilde{y}'} = \frac{n\tilde{y}}{x} \implies \tilde{y}' = -\frac{x}{n\tilde{y}} \implies n\tilde{y}\, d\tilde{y} = -x\, dx$$

$\frac{n\tilde{y}^2}{2} = -\frac{x^2}{2} + C_1.$

$$\boxed{x^2 + n\tilde{y}^2 = C}$$

19. Hallad las trayectorias ortogonales a la familia de curvas: $y = ae^{kx}$ con k fijo
$y' = kae^{kx} = ky$. La EDO de la familia es $y' = ky$.
$y \to \tilde{y}$ y $y' \to -\frac{1}{\tilde{y}'}$:

$$-\frac{1}{\tilde{y}'} = k\tilde{y} \implies \tilde{y}' = -\frac{1}{k\tilde{y}} \implies k\tilde{y}\, d\tilde{y} = -dx$$

$\frac{k\tilde{y}^2}{2} = -x + C_1 \implies k\tilde{y}^2 + 2x = C.$

$$\boxed{k\tilde{y}^2 + 2x = C}$$

20. Hallad las trayectorias ortogonales a la familia de curvas: $\cos y = ae^{-x}$
$-\sin y \cdot y' = -ae^{-x} = -\cos y \implies y' = \cot y.$
$y \to \tilde{y}$ y $y' \to -\frac{1}{\tilde{y}'}$:

$$-\frac{1}{\tilde{y}'} = \cot\tilde{y} \implies \tilde{y}' = -\tan\tilde{y} \implies \frac{d\tilde{y}}{\tan\tilde{y}} = -dx \implies \cot\tilde{y}\, d\tilde{y} = -dx$$

Integrando: $\ln|\sin\tilde{y}| = -x + C_1 \implies |\sin\tilde{y}| = e^{-x+C_1} = Ce^{-x}.$

$$\boxed{\sin\tilde{y} = Ce^{-x}}$$

---

4 Hoja 4

1. Verificar que $y_1 = 1$ e $y_2 = \ln x$ son soluciones de la EDO $xy'' + y' = 0$ y escribir la solución general.
$y_1 = 1 \implies y_1' = 0,\ y_1'' = 0$:

$$x(0) + 0 = 0 \quad \checkmark$$

$y_2 = \ln x \implies y_2' = \frac{1}{x},\ y_2'' = -\frac{1}{x^2}$:

$$x\left(-\frac{1}{x^2}\right) + \frac{1}{x} = -\frac{1}{x} + \frac{1}{x} = 0 \quad \checkmark$$

y_1 e y_2 son li., luego

$$\boxed{y(x) = C_1 + C_2 \ln x}$$

2. Hallad la EDO de la familia de curvas: $y = c_1 x + c_2 x^2$

Derivamos sucesivamente dos veces respecto de x:

$$y' = c_1 + 2c_2 x$$
$$y'' = 2c_2 \implies c_2 = \frac{y''}{2} \implies c_1 = y' - 2c_2 x = y' - xy''$$

Despejamos

$$y = (y' - xy'')x + \left(\frac{y''}{2}\right)x^2 = xy' - \frac{1}{2}x^2 y'' \implies x^2 y'' - 2xy' + 2y = 0$$

$$\boxed{x^2 y'' - 2xy' + 2y = 0}$$

3. Hallad la EDO de la familia de curvas: $y = c_1 e^{kx} + c_2 e^{-kx}$

$$y' = kc_1 e^{kx} - kc_2 e^{-kx}$$
$$y'' = k^2 c_1 e^{kx} + k^2 c_2 e^{-kx} = k^2(c_1 e^{kx} + c_2 e^{-kx}) = k^2 y$$

$$\boxed{y'' - k^2 y = 0}$$

4. Hallad la EDO de la familia de curvas: $y = c_1 x + c_2 \sin x$

$$y' = c_1 + c_2 \cos x$$
$$y'' = -c_2 \sin x \implies c_2 = -\frac{y''}{\sin x}$$
$$c_1 x = y - c_2 \sin x = y + y'' \implies c_1 = \frac{y + y''}{x}$$

$$y' = \frac{y + y''}{x} - y'' \cot x \implies x \sin x \cdot y' = \sin x(y + y'') - x \cos x \cdot y''$$

Reordenando términos:

$$\boxed{(x \cos x - \sin x)y'' + x \sin x \cdot y' - y \sin x = 0}$$

5. Si y_1 e y_2 son dos soluciones de una EDO lineal homogénea de segundo orden sobre $[a, b]$ que tienen un cero común en ese intervalo, demostrad que una es múltiplo de la otra.

Sea $x_0 \in [a, b]$ tal que $y_1(x_0) = y_2(x_0) = 0$. Evaluamos el Wronskiano en x_0:

$$W(y_1, y_2)(x_0) = y_1(x_0)y_2'(x_0) - y_1'(x_0)y_2(x_0) = 0 \cdot y_2'(x_0) - y_1'(x_0) \cdot 0 = 0$$

Por el Lema de clase, si el Wronskiano de dos soluciones se anula en un punto de $[a,b]$, es idénticamente nulo en todo el intervalo: $W(y_1,y_2)(x) \equiv 0 \quad \forall x \in [a,b]$.
Un Wronskiano idénticamente nulo implica que y_1 e y_2 son linealmente dependientes en $[a,b]$, por lo que existe una constante C tal que $y_2(x) = Cy_1(x)$ o $y_1(x) = Cy_2(x)$. ■

6. Demostrad que e^x y e^{-x} son soluciones linealmente independientes de $y'' - y = 0$ sobre cualquier intervalo cerrado.
$y_1 = e^x \implies y_1'' = e^x \implies e^x - e^x = 0$, y $y_2 = e^{-x} \implies y_2'' = e^{-x} \implies e^{-x} - e^{-x} = 0$. Ambos satisfacen la EDO.
Calculamos el Wronskiano:

$$W(e^x, e^{-x}) = \begin{vmatrix} e^x & e^{-x} \\ e^x & -e^{-x} \end{vmatrix} = e^x(-e^{-x}) - e^x(e^{-x}) = -1 - 1 = -2 \neq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Como $W \neq 0$ en todo intervalo cerrado $[a,b]$, e^x y e^{-x} son li. ■

7. Comprobad que las funciones y_1 e y_2 son soluciones linealmente independientes de la EDO dada sobre $[0,2]$ y hallad la solución particular:

- **(a) $y'' + y' - 2y = 0$, $y_1 = e^x$, $y_2 = e^{-2x}$, $y(0) = 8, y'(0) = 2$:**

$$W(e^x, e^{-2x}) = \begin{vmatrix} e^x & e^{-2x} \\ e^x & -2e^{-2x} \end{vmatrix} = -3e^{-x} \neq 0 \quad \forall x \in [0,2]$$

$y(x) = C_1e^x + C_2e^{-2x}$.Con $y(0) = 8 \implies C_1 + C_2 = 8$, y $y'(0) = 2 \implies C_1 - 2C_2 = 2$.

$$\boxed{y(x) = 6e^x + 2e^{-2x}}$$

- **(b) $y'' + y' - 2y = 0$, $y_1 = e^x$, $y_2 = e^{-2x}$, $y(1) = 0, y'(1) = 0$:**

$$\begin{cases} C_1e + C_2e^{-2} = 0 \\ C_1e - 2C_2e^{-2} = 0 \end{cases} \implies 3C_2e^{-2} = 0 \implies C_2 = 0, C_1 = 0$$

$$\boxed{y(x) = 0}$$

- **(c) $y'' + 5y' + 6y = 0$, $y_1 = e^{-2x}$, $y_2 = e^{-3x}$, $y(0) = 1, y'(0) = 1$:**
$y(x) = C_1e^{-2x} + C_2e^{-3x}$.

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ -2C_1 - 3C_2 = 1 \end{cases} \implies C_1 = 4, \quad C_2 = -3$$

$$\boxed{y(x) = 4e^{-2x} - 3e^{-3x}}$$

- **(d) $y'' + y' = 0$, $y_1 = 1$, $y_2 = e^{-x}$, $y(2) = 0, y'(2) = 1/e^2$:**

$$W(1, e^{-x}) = -e^{-x} \neq 0 \quad \forall x \in [0,2]$$

$y(x) = C_1 + C_2e^{-x} \implies y'(x) = -C_2e^{-x}$.
$y'(2) = -C_2e^{-2} = e^{-2} \implies C_2 = -1$.
$y(2) = C_1 - e^{-2} = 0 \implies C_1 = e^{-2}$.

$$\boxed{y(x) = e^{-2} - e^{-x}}$$

8. Verificad que $y_1(x) = \sin x$ es solución de $y'' + y = 0$. Obtened otra solución $y_2(x)$ L.I. y la solución general.
Comprobamos la primera solución derivando: $(\sin x)'' + \sin x = -\sin x + \sin x = 0$ ✓.
La EDO es lineal homogénea con coef const,

$$s^2 + 1 = 0 \implies s = \pm i$$

Las raíces imaginarias puras generan soluciones trigonométricas. Como ya conocemos $y_1(x) = \sin x$, la otra solución linealmente independiente es:

$$y_2(x) = \cos x$$

Por lo tanto, la solución general es:

$$\boxed{y(x) = C_1 \sin x + C_2 \cos x}$$

9. La EDO $xy'' + 3y' = 0$ admite $y_1(x) = 1$. Hallad otra solución $y_2(x)$ L.I. sobre cualquier intervalo que no contenga 0 y la solución general.
$p = y' \implies p' = y''$:

$$xp' + 3p = 0 \implies x\frac{dp}{dx} = -3p \implies \frac{dp}{p} = -\frac{3}{x}dx$$

$$\ln|p| = -3\ln|x| + C \implies p(x) = \frac{K}{x^3}$$

$$y(x) = \int \frac{K}{x^3}dx = -\frac{K}{2x^2} + C_1 = \frac{C_2}{x^2} + C_1$$

$$W(1, x^{-2}) = -2x^{-3} \neq 0 \quad \text{para } x \neq 0$$

$$\boxed{y(x) = C_1 + \frac{C_2}{x^2}}$$

10. Comprobad que $y_1(x) = e^x$ es solución de $xy'' - (2x+1)y' + (x+1)y = 0$ y hallad la solución general.
Sustituyendo $y_1 = e^x \implies y_1' = e^x$, $y_1'' = e^x$:

$$xe^x - (2x+1)e^x + (x+1)e^x = e^x(x - 2x - 1 + x + 1) = 0 \quad \checkmark$$

$y_2(x) = v(x)e^x \implies y_2' = (v' + v)e^x$, $y_2'' = (v'' + 2v' + v)e^x$.

$$x(v'' + 2v' + v)e^x - (2x+1)(v' + v)e^x + (x+1)ve^x = 0$$

$$xv'' + [2x - (2x+1)]v' = 0 \implies xv'' - v' = 0 \implies \frac{v''}{v'} = \frac{1}{x}$$

$\ln v' = \ln x \implies v' = x \implies v(x) = \frac{x^2}{2} \implies y_2(x) = x^2e^x$.

$$\boxed{y(x) = C_1e^x + C_2x^2e^x}$$

11. Hallad la solución general de las siguientes ecuaciones:

- **(a) $y'' - 4y' + 4y = 0$:** $(s-2)^2 = 0 \implies s = 2$ (doble). $\boxed{y(x) = (C_1 + C_2x)e^{2x}}$

- **(b) $y''-9y'+20y=0$:** $(s-4)(s-5)=0 \implies s_1=4, s_2=5.$ $\boxed{y(x)=C_1e^{4x}+C_2e^{5x}}$
- **(c) $2y''+2y'+3y=0$:** $s=-\frac{1}{2}\pm i\frac{\sqrt{5}}{2}.$ $\boxed{y(x)=e^{-x/2}\left(C_1\cos\frac{\sqrt{5}}{2}x+C_2\sin\frac{\sqrt{5}}{2}x\right)}$
- **(d) $4y''-12y'+9y=0$:** $(2s-3)^2=0 \implies s=3/2$ (doble). $\boxed{y(x)=(C_1+C_2x)e^{3x/2}}$
- **(e) $y''+y'=0$:** $s(s+1)=0 \implies s_1=0, s_2=-1.$ $\boxed{y(x)=C_1+C_2e^{-x}}$
- **(f) $y''-6y'+25y=0$:** $s=3\pm 4i.$ $\boxed{y(x)=e^{3x}(C_1\cos 4x+C_2\sin 4x)}$
- **(g) $4y''+20y'+25y=0$:** $(2s+5)^2=0 \implies s=-5/2$ (doble). $\boxed{y(x)=(C_1+C_2x)e^{-5x/2}}$
- **(h) $y''+2y'+3y=0$:** $s=-1\pm i\sqrt{2}.$ $\boxed{y(x)=e^{-x}(C_1\cos\sqrt{2}x+C_2\sin\sqrt{2}x)}$
- **(i) $y''=4y$:** $s^2-4=0 \implies s=\pm 2.$ $\boxed{y(x)=C_1e^{2x}+C_2e^{-2x}}$
- **(j) $4y''-8y'+7y=0$:** $s=1\pm i\frac{\sqrt{3}}{2}.$ $\boxed{y(x)=e^{x}\left(C_1\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+C_2\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)}$
- **(k) $2y''+y'-y=0$:** $(2s-1)(s+1)=0 \implies s_1=1/2, s_2=-1.$ $\boxed{y(x)=C_1e^{x/2}+C_2e^{-x}}$
- **(l) $16y''-8y'+y=0$:** $(4s-1)^2=0 \implies s=1/4$ (doble). $\boxed{y(x)=(C_1+C_2x)e^{x/4}}$
- **(m) $y''+4y'+5y=0$:** $s=-2\pm i.$ $\boxed{y(x)=e^{-2x}(C_1\cos x+C_2\sin x)}$
- **(n) $y''+4y'-5y=0$:** $(s+5)(s-1)=0 \implies s_1=1, s_2=-5.$ $\boxed{y(x)=C_1e^{x}+C_2e^{-5x}}$

12. Resolved los siguientes problemas con condiciones iniciales:

- **(a) $y''-5y'+6y=0$ con $y(1)=e^2, y'(1)=3e^2$:**
  $y(x)=C_1e^{2x}+C_2e^{3x}$. Evaluando en $x=1$:

$$\begin{cases} C_1e^2+C_2e^3=e^2 \\ 2C_1e^2+3C_2e^3=3e^2 \end{cases} \implies C_1=0, \quad C_2=e^{-1}$$

$$\boxed{y(x)=e^{3x-1}}$$

- **(b) $y''-6y'+5y=0$ con $y(0)=3, y'(0)=11$:**
  $y(x)=C_1e^{x}+C_2e^{5x}$.

$$\begin{cases} C_1+C_2=3 \\ C_1+5C_2=11 \end{cases} \implies 4C_2=8 \implies C_2=2, \quad C_1=1$$

$$\boxed{y(x)=e^{x}+2e^{5x}}$$

- **(c) $y''-6y'+9y=0$ con $y(0)=0, y'(0)=5$:**
$y(x)=(C_1+C_2x)e^{3x} \implies y(0)=C_1=0$. $y'(x)=C_2e^{3x}+3C_2xe^{3x} \implies y'(0)=C_2=5$.

$$\boxed{y(x)=5xe^{3x}}$$

- **(d) $y''+4y'+5y=0$ con $y(0)=1, y'(0)=0$:**
$y(x)=e^{-2x}(C_1\cos x+C_2\sin x) \implies y(0)=C_1=1$.
$y'(0)=-2C_1+C_2=0 \implies C_2=2$.

$$\boxed{y(x)=e^{-2x}(\cos x+2\sin x)}$$

- **(e) $y''+4y'+2y=0$ con $y(0)=-1, y'(0)=2+3\sqrt{2}$:**
$s=-2\pm\sqrt{2} \implies y(x)=C_1e^{(-2+\sqrt{2})x}+C_2e^{(-2-\sqrt{2})x}$.

$$\begin{cases} C_1+C_2=-1 \\ (-2+\sqrt{2})C_1+(-2-\sqrt{2})C_2=2+3\sqrt{2} \end{cases} \implies C_1=1, \quad C_2=-2$$

$$\boxed{y(x)=e^{(-2+\sqrt{2})x}-2e^{(-2-\sqrt{2})x}}$$

- **(f) $y''+8y'-9y=0$ con $y(1)=2, y'(1)=0$:**
$y(x)=C_1e^x+C_2e^{-9x}$.

$$\begin{cases} C_1e+C_2e^{-9}=2 \\ C_1e-9C_2e^{-9}=0 \end{cases} \implies 10C_2e^{-9}=2 \implies C_2=\frac{e^9}{5}, \quad C_1=\frac{9}{5e}$$

$$\boxed{y(x)=\frac{9}{5}e^{x-1}+\frac{1}{5}e^{-9(x-1)}}$$

13. Ecuación equidimensional de Euler: $x^2y''+pxy'+qy=0$. Demostrad que $x=e^z$ la transforma en coeficientes constantes y aplicadla:
Demostración: $z=\ln x \implies \frac{dz}{dx}=\frac{1}{x}$.

$$y'=\frac{dy}{dz}\frac{dz}{dx}=\frac{1}{x}\frac{dy}{dz} \implies xy'=\frac{dy}{dz}$$
$$y''=\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\frac{dy}{dz}\right)=-\frac{1}{x^2}\frac{dy}{dz}+\frac{1}{x^2}\frac{d^2y}{dz^2} \implies x^2y''=\frac{d^2y}{dz^2}-\frac{dy}{dz}$$

Sustituyendo en la EDO: $\frac{d^2y}{dz^2}+(p-1)\frac{dy}{dz}+qy=0$, con coeficientes constantes. ■

- **(a) $4x^2y''-3y=0$:** $s(s-1)-3/4=0 \implies s_1=3/2, s_2=-1/2$. $\boxed{y(x)=C_1x^{3/2}+C_2x^{-1/2}}$
- **(b) $x^2y''-3xy'+4y=0$:** $s(s-1)-3s+4=(s-2)^2=0$. $\boxed{y(x)=(C_1+C_2\ln x)x^2}$
- **(c) $x^2y''+2xy'-6y=0$:** $s(s-1)+2s-6=(s+3)(s-2)=0$. $\boxed{y(x)=C_1x^2+C_2x^{-3}}$
- **(d) $x^2y''+2xy'+3y=0$:** $s^2+s+3=0 \implies s=-\frac{1}{2}\pm i\frac{\sqrt{11}}{2}$.

$$\boxed{y(x)=x^{-1/2}\left(C_1\cos\left(\frac{\sqrt{11}}{2}\ln x\right)+C_2\sin\left(\frac{\sqrt{11}}{2}\ln x\right)\right)}$$

- **(e) $x^2y''+xy'-2y=0$:** $s^2-2=0 \implies s=\pm\sqrt{2}$. $\boxed{y(x)=C_1x^{\sqrt{2}}+C_2x^{-\sqrt{2}}}$

- **(f) $x^2y'' + xy' - 16y = 0$:** $s^2 - 16 = 0 \implies s = \pm 4$. $\boxed{y(x) = C_1x^4 + C_2x^{-4}}$

14. En el problema anterior se han transformado ciertas ecuaciones homogéneas con coeficientes variables en ecuaciones con coeficientes constantes cambiando la variable independiente. Considérese la ecuación homogénea general $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ y hagamos el cambio de variable independiente de x a $z(x)$, donde $z(x)$ es una función no especificada de x. Demostrad que la ecuación anterior puede ser transformada de este modo en una ecuación con coeficientes constantes si y sólo si $(Q' + 2PQ)/Q^{3/2}$ es constante, en cuyo caso $z = \int \sqrt{Q(x)}\,dx$ logrará el efecto deseado.

Sea $z = z(x)$ con $z' \neq 0$ (invertible). Por la regla de la cadena:

$$\frac{dy}{dx} = z'\frac{dy}{dz}, \qquad \frac{d^2y}{dx^2} = (z')^2\frac{d^2y}{dz^2} + z''\frac{dy}{dz}$$

Sustituyendo en la EDO y dividiendo entre $(z')^2$:

$$\frac{d^2y}{dz^2} + \underbrace{\frac{z'' + P(x)z'}{(z')^2}}_{p(x)}\frac{dy}{dz} + \underbrace{\frac{Q(x)}{(z')^2}}_{q(x)}y = 0$$

La ecuación tiene coeficientes constantes si y sólo si $p(x)$ y $q(x)$ son constantes. Suponemos $Q > 0$ en el intervalo considerado (para que $\sqrt{Q}$ y $Q^{3/2}$ sean reales y el cociente esté definido).

($\Rightarrow$) Directo. Supongamos que existe $z(x)$ con p y q constantes y probemos que $\dfrac{Q' + 2PQ}{Q^{3/2}}$ es constante. Como $Q > 0$ y $(z')^2 > 0$, $q = Q/(z')^2 > 0$ y de ahí $(z')^2 = Q/q$. Tomando $z' > 0$ (si $z' < 0$ solo cambia el signo de la constante final): $z' = \sqrt{Q/q}$. Derivando $(z')^2 = Q/q$ obtenemos $2z'z'' = Q'/q$, es decir $z'' = \dfrac{Q'}{2qz'}$. De la definición de p:

$$p\,(z')^2 = z'' + Pz' \implies p\,(z')^3 = z'z'' + P(z')^2 = \frac{Q'}{2q} + \frac{PQ}{q} = \frac{Q' + 2PQ}{2q}$$

Como $(z')^3 = Q^{3/2}/q^{3/2}$:

$$\frac{Q' + 2PQ}{Q^{3/2}} = \frac{2q\,p}{q^{3/2}} = \frac{2p}{\sqrt{q}} = \text{constante} \quad \blacksquare$$

($\Leftarrow$) Inverso. Supongamos ahora $\dfrac{Q' + 2PQ}{Q^{3/2}} = C$ constante y probemos que $z = \int \sqrt{Q(x)}\,dx$ transforma la ecuación en una de coeficientes constantes. Con $z' = \sqrt{Q}$:

$$q = \frac{Q}{(z')^2} = 1, \qquad z'' = \frac{Q'}{2\sqrt{Q}} \implies p = \frac{\frac{Q'}{2\sqrt{Q}} + P\sqrt{Q}}{Q} = \frac{Q' + 2PQ}{2Q^{3/2}} = \frac{C}{2}$$

Ambos son constantes y la ecuación queda

$$\frac{d^2y}{dz^2} + \frac{C}{2}\frac{dy}{dz} + y = 0 \quad \blacksquare$$

15. Usad el resultado del problema anterior y resolved cuando sea posible:

- **(a) $xy'' + (x^2 - 1)y' + x^3y = 0$** $\implies y'' + \left(x - \frac{1}{x}\right)y' + x^2y = 0$**:**
$P(x) = x - 1/x$, $Q(x) = x^2$ $\implies \frac{Q'+2PQ}{Q^{3/2}} = \frac{2x+2(x-1/x)x^2}{x^3} = 2$ (constante).
$z = \int x\,dx = \frac{x^2}{2}$ $\implies \frac{d^2y}{dz^2} + \frac{dy}{dz} + y = 0$ $\implies s = -\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

$$\boxed{y(x) = e^{-x^2/4}\left(C_1 \cos\frac{\sqrt{3}x^2}{4} + C_2 \sin\frac{\sqrt{3}x^2}{4}\right)}$$

- **(b) $y'' + 3xy' + x^2y = 0$:**
$P(x) = 3x$, $Q(x) = x^2$ $\implies \frac{Q'+2PQ}{2Q^{3/2}} = \frac{2x+6x^3}{2x^3} = 3 + \frac{1}{x^2}$ (no es constante).

$$\boxed{\text{No es posible transformarla en coeficientes constantes.}}$$

16. Hallad la solución general de las siguientes ecuaciones no homogéneas:

- **(a) $y'' - y' - 6y = 20e^{-2x}$:**
$y_h = C_1e^{3x} + C_2e^{-2x}$. Proponemos $y_p = Axe^{-2x}$ $\implies y_p'' - y_p' - 6y_p = -5Ae^{-2x} = 20e^{-2x}$ $\implies A = -4$.

$$\boxed{y(x) = C_1e^{3x} + C_2e^{-2x} - 4xe^{-2x}}$$

- **(b) $y'' - 3y' + 2y = 14\sin 2x - 18\cos 2x$:**
$y_h = C_1e^x + C_2e^{2x}$. Proponemos $y_p = A\cos 2x + B\sin 2x$. Sustituyendo e igualando:

$$(-2A - 6B)\cos 2x + (6A - 2B)\sin 2x = -18\cos 2x + 14\sin 2x \implies A = 3, \quad B = 2$$

$$\boxed{y(x) = C_1e^x + C_2e^{2x} + 3\cos 2x + 2\sin 2x}$$

- **(c) $y'' + y = 2\cos x$:**
$y_h = C_1\cos x + C_2\sin x$. Por doble cero, $y_p = x(A\cos x + B\sin x)$ $\implies y_p'' + y_p = -2A\sin x + 2B\cos x = 2\cos x$ $\implies A = 0, B = 1$.

$$\boxed{y(x) = C_1\cos x + C_2\sin x + x\sin x}$$

- **(d) $y'' - 2y' = 12x - 10$:**
$y_h = C_1 + C_2e^{2x}$. Proponemos $y_p = Ax^2 + Bx$ $\implies y_p'' - 2y_p' = -4Ax + (2A - 2B) = 12x - 10$ $\implies A = -3, B = 2$.

$$\boxed{y(x) = C_1 + C_2e^{2x} - 3x^2 + 2x}$$

- **(e) $y'' - 2y' + y = 6e^x$:**
$y_h = (C_1 + C_2x)e^x$. $y_p = Ax^2e^x$ $\implies y_p'' - 2y_p' + y_p = 2Ae^x = 6e^x$ $\implies A = 3$.

$$\boxed{y(x) = (C_1 + C_2x + 3x^2)e^x}$$

- **(f) $y'' - 2y' + 2y = e^x\sin x$:**
$y_h = e^x(C_1\cos x + C_2\sin x)$. Por doble cero, $y_p = xe^x(A\cos x + B\sin x)$ $\implies A = -1/2, B = 0$.

$$\boxed{y(x) = e^x(C_1\cos x + C_2\sin x) - \frac{1}{2}xe^x\cos x}$$

- **(g) $y'' + y' = 10x^4 + 2$:**
  $y_h = C_1 + C_2 e^{-x}$. Proponemos (porque la edo no tiene término con y) $y_p = x(Ax^4 + Bx^3 + Cx^2 + Dx + E) \implies A = 2, B = -10, C = 40, D = -120, E = 242$.

$$\boxed{y(x) = C_1 + C_2 e^{-x} + 2x^5 - 10x^4 + 40x^3 - 120x^2 + 242x}$$

- **(h) $y'' + 9y = 2\sin 3x + 4\sin x - 26e^{-2x} + 27x^3$:**
  $s^2 + 9 = 0 \implies s = \pm 3i$,

$$y_h(x) = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x$$

  Dividimos el término no homogéneo en cuatro partes:

  - **Para $f_1(x) = 2\sin 3x$ (Cero de la caracteristica):** proponemos $y_{p1} = x(A\cos 3x + B\sin 3x)$. Sustituyendo: $-6A\sin 3x = 2\sin 3x \implies A = -1/3, B = 0$.

$$y_{p1}(x) = -\frac{1}{3}x\cos 3x$$

  - **Para $f_2(x) = 4\sin x$:** proponemos $y_{p2} = C\cos x + D\sin x$. Sustituyendo se llega a $8D\sin x = 4\sin x \implies C = 0, D = 1/2$.

$$y_{p2}(x) = \frac{1}{2}\sin x$$

  - **Para $f_3(x) = -26e^{-2x}$:** proponemos $y_{p3} = Ee^{-2x}$. Sustituyendo se obtiene $13Ee^{-2x} = -26e^{-2x} \implies E = -2$.

$$y_{p3}(x) = -2e^{-2x}$$

  - **Para $f_4(x) = 27x^3$:** proponemos un polinomio general de tercer grado $y_{p4} = Fx^3 + Gx^2 + Hx + I$. Al sustituir e igualar coeficientes se determina que $F = 3, G = 0, H = -2, I = 0$.

$$y_{p4}(x) = 3x^3 - 2x$$

  Sumando la solución homogénea y todas las soluciones particulares obtenidas:

$$\boxed{y(x) = C_1\cos 3x + C_2\sin 3x - \frac{1}{3}x\cos 3x + \frac{1}{2}\sin x - 2e^{-2x} + 3x^3 - 2x}$$

17. Hallad una solución particular por variación de parámetros:
Antes de resolver, se deduce el método visto en clase para la EDO general $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$. variando las constantes:

$$y_p(x) = u_1(x)y_1(x) + u_2(x)y_2(x)$$

Derivando e imponiendo la condición $u_1'y_1 + u_2'y_2 = 0$ para evitar derivadas de orden superior en las incógnitas, obtenemos el sistema:

$$\begin{cases} u_1'y_1 + u_2'y_2 = 0 \\ u_1'y_1' + u_2'y_2' = f(x) \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1' \\ u_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ f(x) \end{pmatrix}$$

Invertimos la matriz de coeficientes (det es el Wronskiano $W = y_1y_2' - y_1'y_2 \neq 0$):

$$\begin{pmatrix} u_1' \\ u_2' \end{pmatrix} = \frac{1}{W}\begin{pmatrix} y_2' & -y_2 \\ -y_1' & y_1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ f(x) \end{pmatrix} = \frac{1}{W}\begin{pmatrix} -y_2f(x) \\ y_1f(x) \end{pmatrix}$$

$$u_1' = -\frac{y_2f(x)}{W} \implies u_1(x) = -\int \frac{y_2f(x)}{W}dx, \qquad u_2' = \frac{y_1f(x)}{W} \implies u_2(x) = \int \frac{y_1f(x)}{W}dx$$

- **(a) $y'' + 4y = \tan 2x$:**
  $y'' + 4y = 0 \implies s^2 + 4 = 0 \implies s = \pm 2i$.

$$y_1(x) = \cos(2x)$$
$$y_2(x) = \sin(2x)$$

$$W = \begin{vmatrix} \cos(2x) & \sin(2x) \\ -2\sin(2x) & 2\cos(2x) \end{vmatrix} = 2\cos^2(2x) + 2\sin^2(2x) = 2$$

  Aplicamos las fórmulas de variación de parámetros con $f(x) = \tan(2x)$:

$$u_1'(x) = -\frac{y_2(x)f(x)}{W} = -\frac{\sin(2x)\tan(2x)}{2} = -\frac{1}{2}\frac{\sin^2(2x)}{\cos(2x)} = -\frac{1}{2}\frac{1-\cos^2(2x)}{\cos(2x)} = -\frac{1}{2}\big(\sec(2x) - \cos(2x)\big)$$
$$u_1(x) = -\frac{1}{2}\int \big(\sec(2x) - \cos(2x)\big)dx = -\frac{1}{4}\ln|\sec(2x) + \tan(2x)| + \frac{1}{4}\sin(2x)$$

$$u_2'(x) = \frac{y_1(x)f(x)}{W} = \frac{\cos(2x)\tan(2x)}{2} = \frac{\sin(2x)}{2}$$
$$u_2(x) = \frac{1}{2}\int \sin(2x)dx = -\frac{1}{4}\cos(2x)$$

  Sustituyendo en la solución particular $y_p(x) = u_1(x)y_1(x) + u_2(x)y_2(x)$:

$$y_p(x) = \left(-\frac{1}{4}\ln|\sec(2x) + \tan(2x)| + \frac{1}{4}\sin(2x)\right)\cos(2x) + \left(-\frac{1}{4}\cos(2x)\right)\sin(2x)$$
$$y_p(x) = -\frac{1}{4}\cos(2x)\ln|\sec(2x) + \tan(2x)| + \frac{1}{4}\sin(2x)\cos(2x) - \frac{1}{4}\sin(2x)\cos(2x)$$

$$\boxed{y_p(x) = -\frac{1}{4}\cos(2x)\ln|\sec(2x) + \tan(2x)|}$$

- **(b) $y'' + 2y' + y = e^{-x}\ln x$:**
  $y_1 = e^{-x}, y_2 = xe^{-x}, W = e^{-2x}$. $u_1' = -x\ln x \implies u_1 = -\frac{x^2}{2}\ln x + \frac{x^2}{4}$. $u_2' = \ln x \implies u_2 = x\ln x - x$.

$$\boxed{y_p(x) = \frac{1}{2}x^2e^{-x}\ln x - \frac{3}{4}x^2e^{-x}}$$

- **(c) $y'' - 2y' - 3y = 64xe^{-x}$:**
  $y'' - 2y' - 3y = 0 \implies s^2 - 2s - 3 = 0 \implies s_1 = 3, s_2 = -1$.
  Como el término no homogéneo es $64xe^{-x}$ y $s = -1$ es raíz, tenemos un caso similar a cuando es doble. Proponemos la solución particular multiplicada por x:

$$y_p(x) = x(Ax + B)e^{-x} = (Ax^2 + Bx)e^{-x}$$
$$y_p'(x) = (-Ax^2 + (2A - B)x + B)e^{-x}$$
$$y_p''(x) = (Ax^2 + (-4A + B)x + 2A - 2B)e^{-x}$$

Sustituimos en la EDO original y agrupamos por potencias de x:

$$\begin{aligned} y_p'' - 2y_p' - 3y_p &= e^{-x}\big[(A + 2A - 3A)x^2 + (-4A + B - 4A + 2B - 3B)x + (2A - 2B - 2B)\big] \\ &= e^{-x}\big[0x^2 - 8Ax + (2A - 4B)\big] = 64xe^{-x} \end{aligned}$$

Igualando coeficientes obtenemos el sistema:

$$\begin{cases} -8A = 64 \implies A = -8 \\ 2A - 4B = 0 \implies 2(-8) - 4B = 0 \implies B = -4 \end{cases}$$

$$\boxed{y_p(x) = (-8x^2 - 4x)e^{-x}}$$

- **(d) $y'' + 2y' + 5y = e^{-x}\sec 2x$:**
  Proponemos el cambio de variable dependiente $y(x) = z(x)e^{-x}$. Basicamente proque eso nos permite eliminar e^{-x} que se convervara en las derivadas. Derivamos usando la regla del producto:

$$\begin{aligned} y' &= (z' - z)e^{-x} \\ y'' &= (z'' - 2z' + z)e^{-x} \end{aligned}$$

  Sustituyendo en la EDO original y factorizando la exponencial:

$$\begin{aligned} (z'' - 2z' + z)e^{-x} + 2(z' - z)e^{-x} + 5ze^{-x} &= e^{-x}\sec 2x \\ e^{-x}(z'' - 2z' + z + 2z' - 2z + 5z) = e^{-x}\sec 2x &\implies z'' + 4z = \sec 2x \end{aligned}$$

  Resolvemos esta nueva EDO por el método de variación. La homogénea es $z'' + 4z = 0 \implies z_1 = \cos 2x$, $z_2 = \sin 2x$, con Wronskiano $W = 2$.

$$\begin{aligned} u_1' &= -\frac{\sin(2x)\sec(2x)}{2} = -\frac{1}{2}\tan(2x) \implies u_1 = -\frac{1}{2}\int \frac{\sin 2x}{\cos 2x}dx = \frac{1}{4}\ln|\cos 2x| \\ u_2' &= \frac{\cos(2x)\sec(2x)}{2} = \frac{1}{2} \implies u_2 = \int \frac{1}{2}dx = \frac{x}{2} \end{aligned}$$

  La solución particular para la variable transformada z es:

$$z_p(x) = u_1 z_1 + u_2 z_2 = \frac{1}{4}\cos(2x)\ln|\cos 2x| + \frac{x}{2}\sin(2x)$$

  Deshaciendo el cambio de variable ($y_p = z_p e^{-x}$):

$$\boxed{y_p(x) = e^{-x}\left(\frac{1}{4}\cos(2x)\ln|\cos 2x| + \frac{x}{2}\sin(2x)\right)}$$

- **(e) $2y'' + 3y' + y = e^{-3x}$:**

$$\boxed{y_p(x) = \frac{1}{10}e^{-3x}}$$

- **(f) $y'' - 3y' + 2y = \frac{1}{1+e^{-x}}$:**
  $y_1 = e^x, y_2 = e^{2x}, W = e^{3x}$. Integrando las expresiones de u_1' y u_2':

$$\boxed{y_p(x) = (e^x + e^{2x})\ln(1 + e^{-x}) - e^x}$$

19. Demostrad que el método de variación de los parámetros aplicado a $y''+y=f(x)$ conduce a $y_p(x)=\int_0^x f(t)\sin(x-t)dt$. Hallad la fórmula para $y''+k^2y=f(x)$ con $k>0$.

Para $y''+y=f(x)$, las soluciones homogéneas son $y_1(x)=\cos x$ e $y_2(x)=\sin x$ con $W=1$.

$$u_1(x)=-\int_0^x f(t)\sin t\,dt, \qquad u_2(x)=\int_0^x f(t)\cos t\,dt$$

$$y_p(x)=u_1(x)\cos x+u_2(x)\sin x=\int_0^x f(t)\big[\sin x\cos t-\cos x\sin t\big]dt=\int_0^x f(t)\sin(x-t)dt \quad \blacksquare$$

Para $y''+k^2y=f(x)$, $y_1(x)=\cos(kx)$ e $y_2(x)=\sin(kx)$ con $W=k$:

$$u_1(x)=-\frac{1}{k}\int_0^x f(t)\sin(kt)\,dt, \qquad u_2(x)=\frac{1}{k}\int_0^x f(t)\cos(kt)\,dt$$

$$\boxed{y_p(x)=\frac{1}{k}\int_0^x f(t)\sin(k(x-t))\,dt}$$

18. Hallad una solución particular de $y''+y=f(x)$ ($y_1=\cos x, y_2=\sin x, W=1$):

- **(a) $f(x)=\sec x$:** $\boxed{y_p(x)=\cos x\ln|\cos x|+x\sin x}$
- **(b) $f(x)=\cot^2 x$:** $\boxed{y_p(x)=\cos x\ln|\csc x+\cot x|-2}$
- **(c) $f(x)=\cot 2x$:** $\boxed{y_p(x)=\frac{1}{2}\cos x\ln|\sec x+\tan x|-\frac{1}{2}\sin x\ln|\csc x+\cot x|}$
- **(d) $f(x)=x\cos x$:** $\boxed{y_p(x)=\frac{x^2}{4}\sin x+\frac{x}{4}\cos x}$
- **(e) $f(x)=\tan x$:** $\boxed{y_p(x)=-\cos x\ln|\sec x+\tan x|}$
- **(f) $f(x)=\sec x\tan x$:** $\boxed{y_p(x)=x\cos x+\sin x\ln|\sec x|}$
- **(g) $f(x)=\sec x\csc x$:** $\boxed{y_p(x)=-\cos x\ln|\sec x+\tan x|-\sin x\ln|\csc x+\cot x|}$

---

5 Hoja 5

1. Verificad que la EDO $y''+y'-xy=0$ tiene una fórmula de recurrencia de tres términos y hallad sus soluciones por series de potencias en x: $y_1(x)$ e $y_2(x)$ tales que (a) $y_1(0)=1, y_1'(0)=0$ (b) $y_2(0)=0, y_2'(0)=1$

Proponemos $y(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$. Derivando:

$$y'=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n, \qquad y''=\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)(n+1)a_{n+2}x^n$$

Sustituimos en la EDO:

$$\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)(n+1)a_{n+2}x^n + \sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n - \sum_{n=0}^{\infty}a_n x^{n+1} = 0$$

Corremos el índice en el último sumatorio ($n \to n-1$), asumiendo que los coeficientes con subíndices negativos son cero ($a_{-1} = 0$):

$$\sum_{n=0}^{\infty}\left[(n+2)(n+1)a_{n+2} + (n+1)a_{n+1} - a_{n-1}\right]x^n = 0$$

Igualando a cero el coeficiente general para todo $n \geq 0$, obtenemos la **fórmula de recurrencia de tres términos**:

$$a_{n+2} = \frac{a_{n-1} - (n+1)a_{n+1}}{(n+2)(n+1)}$$

Evaluamos:

$$\begin{aligned}
n = 0 &\implies a_2 = \frac{a_{-1} - a_1}{2} = -\frac{a_1}{2} \\
n = 1 &\implies a_3 = \frac{a_0 - 2a_2}{6} = \frac{a_0 - 2(-a_1/2)}{6} = \frac{a_0}{6} + \frac{a_1}{6} \\
n = 2 &\implies a_4 = \frac{a_1 - 3a_3}{12} = \frac{a_1 - 3(a_0/6 + a_1/6)}{12} = \frac{a_1 - a_0/2 - a_1/2}{12} = -\frac{a_0}{24} + \frac{a_1}{24} \\
n = 3 &\implies a_5 = \frac{a_2 - 4a_4}{20} = \frac{-a_1/2 - 4(-a_0/24 + a_1/24)}{20} = \frac{a_0}{120} - \frac{a_1}{30}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
y(x) &= a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + \dots \\
&= a_0\left(1 + \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{24}x^4 + \frac{1}{120}x^5 + \dots\right) + a_1\left(x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{24}x^4 - \frac{1}{30}x^5 + \dots\right)
\end{aligned}$$

Ahora para las condiciones iniciales:

- **(a) $y_1(0) = 1$ e $y_1'(0) = 0$**:
  Evaluando en la solución general, tenemos que $y(0) = a_0 = 1$ y $y'(0) = a_1 = 0$. Por lo tanto, la primera solución particular es la serie multiplicada por a_0:

$$\boxed{y_1(x) = 1 + \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{24}x^4 + \frac{1}{120}x^5 + \dots}$$

- **(b) $y_2(0) = 0$ e $y_2'(0) = 1$**:
  Evaluando, tenemos que $y(0) = a_0 = 0$ y $y'(0) = a_1 = 1$. Por lo tanto, la segunda solución particular es solo la serie multiplicada por a_1:

$$\boxed{y_2(x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{24}x^4 - \frac{1}{30}x^5 + \dots}$$

Radio de convergencia. Usandoel teorema de soluciones en serie: los coeficientes $P(x) = 1$ y $Q(x) = -x$ son polinomios, analíticos en todo $\mathbb{R}$, luego las series convergen para todo x:

$$R_1 = R_2 = \infty$$

2. La EDO $y'' + (p + \frac{1}{2} - \frac{x^2}{4})y = 0$, donde p es una constante, tiene una solución en serie de la forma $y = \sum a_n x^n$: (a) demostrad que los coeficientes a_n están relacionados por una fórmula de recurrencia de tres términos; (b) si se hace el cambio de variable dependiente $y = we^{-x^2/4}$, probad que la EDO original se transforma en $w'' - xw' + pw = 0$; (c) comprobad que la EDO para w tiene una fórmula de recurrencia de dos términos y hallad la solución general.

(a) Demostrad que hay una recurrencia de 3 términos para $y = \sum a_n x^n$:

Proponemos $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. Derivando dos veces:

$$y'' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2}x^n$$

Sustituyendo en la EDO:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2}x^n + \left(p + \frac{1}{2}\right)\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n - \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+2} = 0$$

Agrupamos todo bajo la misma potencia, x^n, ajustando $(n \to n-2)$ en el último término. Asumiendo por definición que $a_{-2} = 0$ y $a_{-1} = 0$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left[(n+2)(n+1)a_{n+2} + \left(p + \frac{1}{2}\right)a_n - \frac{1}{4}a_{n-2}\right] x^n = 0$$

Igualando a cero el coeficiente general para todo $n \geq 0$, obtenemos la **fórmula de recurrencia de tres términos**:

$$a_{n+2} = \frac{\frac{1}{4}a_{n-2} - \left(p + \frac{1}{2}\right)a_n}{(n+2)(n+1)}$$

Vemos claramente que cada coeficiente a_{n+2} depende de los dos anteriores con la misma paridad (a_n y a_{n-2}), conformando así una recurrencia de tres términos. ■

Radio de convergencia. Usando el teorema de soluciones en serie: $Q(x) = p + \frac{1}{2} - \frac{x^2}{4}$ es un polinomio (analítico en todo $\mathbb{R}$), luego la serie converge para todo x: $R = \infty$.

(b) Cambio $y = we^{-x^2/4}$:

$$y' = \left(w' - \frac{x}{2}w\right)e^{-x^2/4}$$
$$y'' = \left[w'' - \frac{1}{2}w - \frac{x}{2}w' - \frac{x}{2}\left(w' - \frac{x}{2}w\right)\right]e^{-x^2/4} = \left(w'' - xw' + \frac{x^2}{4}w - \frac{1}{2}w\right)e^{-x^2/4}$$

Dividiendo entre $e^{-x^2/4}$:

$$\left(w'' - xw' + \frac{x^2}{4}w - \frac{1}{2}w\right) + \left(p + \frac{1}{2} - \frac{x^2}{4}\right)w = 0 \implies w'' - xw' + pw = 0 \quad ■$$

(c) EDO para w y solución general:

Sustituimos $w = \sum a_n x^n$ en $w'' - xw' + pw = 0$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2}x^n - \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} p a_n x^n = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left[(n+2)(n+1)a_{n+2} - (n-p)a_n\right]x^n = 0$$

Fórmula de recurrencia (2 términos): $a_{n+2} = \dfrac{n-p}{(n+2)(n+1)} a_n$.

$$
\begin{aligned}
n = 0 &\implies a_2 = \frac{-p}{2} a_0 \\
n = 2 &\implies a_4 = \frac{2-p}{12} a_2 = \frac{-p(2-p)}{24} a_0 \\
n = 1 &\implies a_3 = \frac{1-p}{6} a_1 \\
n = 3 &\implies a_5 = \frac{3-p}{20} a_3 = \frac{(1-p)(3-p)}{120} a_1
\end{aligned}
$$

Radio de convergencia. Usando el criterio del cociente:

$$
L = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+2} x^{n+2}}{a_n x^n} \right| = \lim_{n\to\infty} \frac{|n-p|}{(n+2)(n+1)} |x|^2 = 0 < 1 \implies R = \infty
$$

Como $e^{-x^2/4}$ es una función entera, el producto $y = we^{-x^2/4}$ también converge para todo x.

La solución general es $y(x) = w(x)e^{-x^2/4}$:

$$
\boxed{y(x) = e^{-x^2/4} \left[a_0 \left(1 - \frac{p}{2} x^2 - \frac{p(2-p)}{24} x^4 + \dots \right) + a_1 \left(x + \frac{1-p}{6} x^3 + \frac{(1-p)(3-p)}{120} x^5 + \dots \right) \right]}
$$

3. Las soluciones de la ecuación de Airy $y'' + xy = 0$ se llaman funciones de Airy. Hallad las funciones de Airy en forma de serie de potencias en x y comprobad directamente que las series obtenidas convergen para todo x. Usando dichos resultados, obtened la solución general de la EDO $y'' - xy = 0$ sin hacer cálculos.

Sustituyendo en $y'' + xy = 0$:

$$
\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} = 0
$$

$$
\sum_{n=0}^{\infty} \left[(n+2)(n+1) a_{n+2} + a_{n-1} \right] x^n = 0
$$

$$
a_{n+2} = \frac{-a_{n-1}}{(n+2)(n+1)}
$$

Evaluamos los primeros términos:

$$
\begin{aligned}
n = 0 &\implies a_2 = \frac{-a_{-1}}{2 \cdot 1} = 0 \\
n = 1 &\implies a_3 = \frac{-a_0}{3 \cdot 2} = -\frac{a_0}{6} \\
n = 2 &\implies a_4 = \frac{-a_1}{4 \cdot 3} = -\frac{a_1}{12} \\
n = 3 &\implies a_5 = \frac{-a_2}{5 \cdot 4} = 0 \\
n = 4 &\implies a_6 = \frac{-a_3}{6 \cdot 5} = \frac{-(-a_0/6)}{30} = \frac{a_0}{180} \\
n = 5 &\implies a_7 = \frac{-a_4}{7 \cdot 6} = \frac{-(-a_1/12)}{42} = \frac{a_1}{504}
\end{aligned}
$$

Los coeficientes dan saltos de 3 en 3 (siendo siempre nulos los de la forma a_{3k+2}). La fórmula general luego es:

$$a_{3k} = a_0 \frac{(-1)^k}{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 6 \cdots (3k-1)(3k)}, \qquad a_{3k+1} = a_1 \frac{(-1)^k}{3 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7 \cdots (3k)(3k+1)}$$

Agrupando, las funciones de Airy en serie (la solución homogénea general) son:

$$y(x) = a_0 \underbrace{\left(1 - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{180}x^6 - \dots\right)}_{y_1(x)} + a_1 \underbrace{\left(x - \frac{1}{12}x^4 + \frac{1}{504}x^7 - \dots\right)}_{y_2(x)}$$

Convergencia (Aplicamos la Prueba del Cociente):

$$L = \lim_{k\to\infty} \left| \frac{a_{3(k+1)}x^{3(k+1)}}{a_{3k}x^{3k}} \right| = \lim_{k\to\infty} \left| \frac{-x^3}{(3k+2)(3k+3)} \right| = 0 < 1 \implies R = \infty \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \blacksquare$$

Análogamente, para y_2 (con $n = 3k+2$ en la recurrencia, $a_{3k+4} = -\dfrac{a_{3k+1}}{(3k+4)(3k+3)}$):

$$L = \lim_{k\to\infty} \left| \frac{a_{3k+4}x^{3k+4}}{a_{3k+1}x^{3k+1}} \right| = \lim_{k\to\infty} \frac{|x|^3}{(3k+4)(3k+3)} = 0 < 1 \implies R = \infty$$

Por tanto, $R_1 = R_2 = \infty$.

Para resolver la segunda EDO $y'' - xy = 0$, hacemos el cambio $x \to -x$. Entonces, la solución para la nueva EDO se obtiene evaluando las series encontradas en $-x$:

$$\boxed{y(x) = a_0 \left(1 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{180}x^6 + \dots\right) + a_1 \left(x + \frac{1}{12}x^4 + \frac{1}{504}x^7 + \dots\right)}$$

Radio de convergencia. Estas series son las anteriores evaluadas en $-x$, así que convergen exactamente donde convergían aquellas: $R = \infty$ para ambas.

4. La ecuación de Chebyshev es $(1-x^2)y'' - xy' + p^2y = 0$ donde p es una constante. Hallad dos soluciones en serie de potencias linealmente independientes que sean soluciones válidas en $|x| < 1$. Probad que si $p = n$, donde n es un entero positivo, existe un polinomio de grado n que es solución (cuando éstos se multiplican por constantes adecuadas se denominan polinomios de Chebyshev).

Proponemos $y = \sum a_n x^n$:

$$\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)(n+1)a_{n+2}x^n - \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)a_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} p^2 a_n x^n = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left[(n+2)(n+1)a_{n+2} - (n^2 - p^2)a_n\right]x^n = 0$$

Fórmula de recurrencia: $a_{n+2} = \frac{n^2-p^2}{(n+2)(n+1)}a_n$.

- **Rama par:**

$$n = 0 \implies a_2 = \frac{0^2 - p^2}{2 \cdot 1}a_0 = -\frac{p^2}{2!}a_0$$

$$n = 2 \implies a_4 = \frac{2^2 - p^2}{4 \cdot 3}a_2 = \frac{(4-p^2)(-p^2)}{4!}a_0$$

- **Rama impar:**

$$n=1 \implies a_3 = \frac{1^2-p^2}{3\cdot 2}a_1 = \frac{1-p^2}{3!}a_1$$
$$n=3 \implies a_5 = \frac{3^2-p^2}{5\cdot 4}a_3 = \frac{(9-p^2)(1-p^2)}{5!}a_1$$

Resolviendo para las ramas par e impar:

$$y_1(x) = 1 - \frac{p^2}{2!}x^2 + \frac{(2^2-p^2)(-p^2)}{4!}x^4 + \dots$$
$$y_2(x) = x + \frac{1-p^2}{3!}x^3 + \frac{(3^2-p^2)(1-p^2)}{5!}x^5 + \dots$$

Prueba del cociente: $L = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{n^2-p^2}{(n+2)(n+1)}x^2\right| = |x^2|$. Converge si $|x|<1$. Este límite es el mismo para la rama par (y_1) y la impar (y_2), así que ambas tienen radio de convergencia $R_1 = R_2 = 1$, coherente con que $x=\pm 1$ son los puntos singulares de la EDO ($1-x^2=0$).
Si $p=n$ (donde n es un entero positivo), en la fórmula de recurrencia $a_{k+2} = \frac{k^2-n^2}{(k+2)(k+1)}a_k$ al evaluar en el índice $k=n$, el numerador se anula:

$$a_{n+2} = \frac{n^2-n^2}{(n+2)(n+1)}a_n = 0$$

Por lo tanto, a partir de ese término, $a_{n+2}=0$ y, de forma sucesiva, todos los coeficientes siguientes con la misma paridad también se anulan ($a_{n+4}=0, a_{n+6}=0,\dots$). Esto hace que la serie infinita se convierta en un polinomio exacto de grado n, siendo por tanto una solución válida (y, al ser un polinomio, con radio de convergencia $R=\infty$). ■

5. La ecuación de Hermite es $y''-2xy'+2py=0$ donde p es una constante:
(a) Demostrad que su solución general es $y(x)=a_0y_1(x)+a_1y_2(x)$, donde
$y_1(x) = 1 - \frac{2p}{2!}x^2 + \frac{2^2p(p-2)}{4!}x^4 - \frac{2^3p(p-2)(p-4)}{6!}x^6 + \cdots$ y
$y_2(x) = x - \frac{2(p-1)}{3!}x^3 + \frac{2^2(p-1)(p-3)}{5!}x^5 - \frac{2^3(p-1)(p-3)(p-5)}{7!}x^7 + \cdots$.
Por el teorema mencionado en clase ambas series convergen para todo x. Comprobadlo directamente.
(b) Si p es un entero no negativo, una de esas series termina y se reduce a un polinomio, mientras que la otra sigue siendo una serie infinita. Verificad que para $p=0,1,2,3,4,5$, esos polinomios son 1, x, $1-2x^2$, $x-2x^3/3$, $1-4x^2+4x^4/3$ y $x-4x^3/3+4x^5/15$.
(c) Es claro que las únicas soluciones polinómicas de la ecuación de Hermite son múltiplos constantes de los polinomios descritos en (b). Aquellos múltiplos constantes cuyos términos dominantes son de la forma 2^nx^n se denotan por $H_n(x)$ y se denominan polinomios de Hermite. Hallad $H_n(x)$ para $n=0,1,2,3,4,5$.
(d) Verificad que los polinomios hallados en (c) vienen dados por la fórmula general $H_n(x) = (-1)^n e^{x^2}\frac{d^n}{dx^n}e^{-x^2}$.

(a) General y convergencia:

$$\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)(n+1)a_{n+2}x^n - \sum_{n=0}^{\infty}2na_nx^n + \sum_{n=0}^{\infty}2pa_nx^n = 0 \implies a_{n+2} = \frac{2(n-p)}{(n+2)(n+1)}a_n$$

Evaluando $a_2, a_3, a_4\dots$ se recuperan exactamente las series $y_1(x)$ y $y_2(x)$ dadas en el enunciado.
Convergencia: $L = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{2(n-p)}{(n+2)(n+1)}x^2\right| = 0 \implies$ Converge para todo $x\in\mathbb{R}$. ■
Este límite es el mismo para y_1 (índices pares) y para y_2 (índices impares), luego $R_1 = R_2 = \infty$.

(b) Polinomios no normalizados para $p=0,1,2,3,4,5$:

- $p = 0 \implies y_1 = 1.$
- $p = 1 \implies y_2 = x.$
- $p = 2 \implies y_1 = 1 - \frac{4}{2}x^2 = 1 - 2x^2.$
- $p = 3 \implies y_2 = x - \frac{4}{6}x^3 = x - \frac{2}{3}x^3.$
- $p = 4 \implies y_1 = 1 - \frac{8}{2}x^2 + \frac{16(2)}{24}x^4 = 1 - 4x^2 + \frac{4}{3}x^4.$
- $p = 5 \implies y_2 = x - \frac{8}{6}x^3 + \frac{16(2)}{120}x^5 = x - \frac{4}{3}x^3 + \frac{4}{15}x^5.$ ✓

Las series que terminan son polinomios, con $R = \infty$; la otra serie (que sigue siendo infinita) también tiene $R = \infty$ por el resultado de (a).

(c) Polinomios de Hermite $H_n(x)$ (con término dominante $2^n x^n$):

- $H_0(x) = 1 \cdot (1) = \mathbf{1}$
- $H_1(x) = 2 \cdot (x) = \mathbf{2x}$
- $H_2(x) = (-2) \cdot (1 - 2x^2) = \mathbf{4x^2 - 2}$
- $H_3(x) = (-12) \cdot \left(x - \frac{2}{3}x^3\right) = \mathbf{8x^3 - 12x}$
- $H_4(x) = (12) \cdot \left(1 - 4x^2 + \frac{4}{3}x^4\right) = \mathbf{16x^4 - 48x^2 + 12}$
- $H_5(x) = (120) \cdot \left(x - \frac{4}{3}x^3 + \frac{4}{15}x^5\right) = \mathbf{32x^5 - 160x^3 + 120x}$

Cada H_n es un polinomio, luego su radio de convergencia es $R = \infty$.

(d) $H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}$:
Evaluando:

$$n = 0 \implies e^{x^2} e^{-x^2} = 1 = H_0$$
$$n = 1 \implies -e^{x^2}(-2xe^{-x^2}) = 2x = H_1$$
$$n = 2 \implies e^{x^2} \frac{d}{dx}(-2xe^{-x^2}) = e^{x^2}(-2 + 4x^2)e^{-x^2} = 4x^2 - 2 = H_2$$

Los polinomios coinciden. ■

6. Sea la EDO $y'' - xy' - 2y = 0$. Hallad dos soluciones en serie de potencias en x linealmente independientes, estudiad sus radios de convergencia y escribid la solución general.

$$\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)(n+1)a_{n+2}x^n - \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} 2a_n x^n = 0$$
$$\sum_{n=0}^{\infty}\left[(n+2)(n+1)a_{n+2} - (n+2)a_n\right]x^n = 0 \implies a_{n+2} = \frac{1}{n+1}a_n$$

Calculando para índices pares e impares:

$$a_2 = a_0, \quad a_4 = \frac{1}{3}a_2 = \frac{1}{3}a_0, \quad a_6 = \frac{1}{5}a_4 = \frac{1}{15}a_0 \implies y_1(x) = 1 + x^2 + \frac{x^4}{3} + \frac{x^6}{15} + \dots$$
$$a_3 = \frac{1}{2}a_1, \quad a_5 = \frac{1}{4}a_3 = \frac{1}{8}a_1, \quad a_7 = \frac{1}{6}a_5 = \frac{1}{48}a_1 \implies y_2(x) = x + \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{8} + \frac{x^7}{48} + \dots$$

Prueba del cociente: $L = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{1}{n+1}x^2\right| = 0 < 1 \implies R = \infty$. Como el cociente entre términos consecutivos de la misma paridad es el mismo para ambas ramas, y_1 (pares) e y_2 (impares) tienen radio de convergencia $R_1 = R_2 = \infty$.

$$\boxed{y(x) = a_0\left(1 + x^2 + \frac{x^4}{3} + \frac{x^6}{15} + \dots\right) + a_1\left(x + \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{8} + \frac{x^7}{48} + \dots\right)}$$

7. Sea la EDO $y'' + x^2y = 1 + x + x^2$. Hallad la solución general en términos de series de potencias en x.

$$\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)(n+1)a_{n+2}x^n + \sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{n+2} = 1 + x + x^2$$

El términode la derecha se puede expresarse como otra serie finita $f(x) = 1+x+x^2 = \sum_{n=0}^{\infty} b_nx^n$, cuyos coeficientes son:

$$b_0 = 1, \quad b_1 = 1, \quad b_2 = 1, \quad \text{y} \quad b_n = 0 \quad \text{para } n \geq 3$$

Sustituyendo:

$$\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)(n+1)a_{n+2}x^n + \sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{n+2} = \sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n$$
$$\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)(n+1)a_{n+2}x^n + \sum_{n=2}^{\infty}a_{n-2}x^n = \sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n$$
$$\sum_{n=0}^{\infty}\big[(n+2)(n+1)a_{n+2} + a_{n-2} - b_n\big]x^n = 0$$

Conseguimos la relación de recurrencia general:

$$a_{n+2} = \frac{b_n - a_{n-2}}{(n+2)(n+1)}$$

Evaluamos:

$$n = 0: \quad a_2 = \frac{b_0 - a_{-2}}{2\cdot 1} = \frac{1-0}{2} = \frac{1}{2}$$
$$n = 1: \quad a_3 = \frac{b_1 - a_{-1}}{3\cdot 2} = \frac{1-0}{6} = \frac{1}{6}$$
$$n = 2: \quad a_4 = \frac{b_2 - a_0}{4\cdot 3} = \frac{1-a_0}{12}$$
$$n = 3: \quad a_5 = \frac{b_3 - a_1}{5\cdot 4} = \frac{0-a_1}{20} = -\frac{a_1}{20}$$
$$n = 4: \quad a_6 = \frac{b_4 - a_2}{6\cdot 5} = \frac{0-(1/2)}{30} = -\frac{1}{60}$$
$$n = 5: \quad a_7 = \frac{b_5 - a_3}{7\cdot 6} = \frac{0-(1/6)}{42} = -\frac{1}{252}$$

Radio de convergencia. Para $n \geq 3$ se tiene $b_n = 0$ y la recurrencia queda $a_{n+2} = -\dfrac{a_{n-2}}{(n+2)(n+1)}$ para las tres partes de la solución (la que depende de a_0, la de a_1 y la particular). Aplicando el criterio del cociente con paso 4:

$$L = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+2}x^{n+2}}{a_{n-2}x^{n-2}}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{|x|^4}{(n+2)(n+1)} = 0 < 1 \implies R = \infty$$

Agrupando la solución general en su parte homogénea y_h (dependiente de a_0 y a_1) y su parte particular y_p:

$$\boxed{y(x) = a_0\left(1 - \frac{x^4}{12} + \frac{x^8}{672} - \dots\right) + a_1\left(x - \frac{x^5}{20} + \dots\right) + \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{12} - \frac{x^6}{60} - \frac{x^7}{252}\dots\right)}$$

---

6 Hoja 6

1. Para cada una de las siguientes EDOs, localizad y clasificad sus puntos singulares. Un punto singular x_0 es *regular* si $(x-x_0)P(x)$ y $(x-x_0)^2Q(x)$ son analíticas en x_0, e *irregular* en caso contrario.

- **(a) $x^3(x-1)y'' - 2(x-1)y' + 3xy = 0$:**
  $P(x) = \dfrac{-2(x-1)}{x^3(x-1)} = -\dfrac{2}{x^3}$, $\quad Q(x) = \dfrac{3x}{x^3(x-1)} = \dfrac{3}{x^2(x-1)}$. Puntos singulares: $x = 0$ y $x = 1$.
  - $x = 0$: $xP(x) = -\dfrac{2}{x^2}$ no es analítica en 0 $\implies$ **irregular**.
  - $x = 1$: $(x-1)P(x) = -\dfrac{2(x-1)}{x^3}$ y $(x-1)^2Q(x) = \dfrac{3(x-1)}{x^2}$ son analíticas en 1 $\implies$ **regular**.
  - $x = \infty$: $xP = -2/x^2 \to 0$ y $x^2Q = \dfrac{3}{x-1} \to 0$, analíticas $\implies$ regular.
- **(b) $x^2(x^2-1)^2y'' - x(1-x)y' + 2y = 0$:**
  Como $-x(1-x) = x(x-1)$ y $x^2(x^2-1)^2 = x^2(x-1)^2(x+1)^2$:
  $$P(x) = \frac{1}{x(x-1)(x+1)^2}, \qquad Q(x) = \frac{2}{x^2(x-1)^2(x+1)^2}$$
  Puntos singulares: $x = 0,\ 1,\ -1$.
  - $x = 0$: $xP = \dfrac{1}{(x-1)(x+1)^2}$ y $x^2Q = \dfrac{2}{(x^2-1)^2}$ analíticas $\implies$ **regular**.
  - $x = 1$: $(x-1)P = \dfrac{1}{x(x+1)^2}$ y $(x-1)^2Q = \dfrac{2}{x^2(x+1)^2}$ analíticas $\implies$ **regular**.
  - $x = -1$: $(x+1)P = \dfrac{1}{x(x-1)(x+1)}$ tiene un polo en -1 $\implies$ **irregular**.
  - $x = \infty$: $xP \sim x^{-3} \to 0$ y $x^2Q \sim 2x^{-2} \to 0$ $\implies$ regular.
- **(c) $x^2y'' + (2-x)y' = 0$:**
  $P(x) = \dfrac{2-x}{x^2}$, $\quad Q(x) = 0$. Único punto singular finito: $x = 0$.
  - $x = 0$: $xP = \dfrac{2-x}{x}$ no es analítica en 0 $\implies$ **irregular**.
  - $x = \infty$: $xP = -1 + \dfrac{2}{x}$ y $x^2Q = 0$ $\implies$ regular.
- **(d) $(3x+1)xy'' - (x+1)y' + 2y = 0$:**
  $P(x) = -\dfrac{x+1}{x(3x+1)}$, $\quad Q(x) = \dfrac{2}{x(3x+1)}$. Puntos singulares: $x = 0$ y $x = -\frac{1}{3}$.

– $x=0$: $xP=-\dfrac{x+1}{3x+1}$ y $x^2Q=\dfrac{2x}{3x+1}$ analíticas $\implies$ **regular**.

– $x=-\frac{1}{3}$: $(x+\frac{1}{3})P=-\dfrac{x+1}{3x}$ y $(x+\frac{1}{3})^2Q=\dfrac{2(3x+1)}{9x}$ analíticas $\implies$ **regular**.

– $x=\infty$: $xP\to-\frac{1}{3}$ y $x^2Q\to\frac{2}{3}$, analíticas en $1/x$ $\implies$ regular.

2. Determinad la naturaleza del punto $x=0$ para cada una de las siguientes EDOs.
Usamos $\sin x=x-\dfrac{x^3}{6}+\dots$ y $P=0$ en todos los casos.

- **(a) $y''+(\sin x)y=0$:** $Q=\sin x$ es analítica en 0 $\implies$ **punto ordinario**.
- **(b) $xy''+(\sin x)y=0$:** $Q=\dfrac{\sin x}{x}=1-\dfrac{x^2}{6}+\dots$ es analítica en 0 (singularidad evitable) $\implies$ **punto ordinario**.
- **(c) $x^2y''+(\sin x)y=0$:** $Q=\dfrac{\sin x}{x^2}$, $x^2Q=\sin x$ es analítica $\implies$ **punto singular regular** (ecuación indicial $m(m-1)=0$).
- **(d) $x^3y''+(\sin x)y=0$:** $x^2Q=\dfrac{\sin x}{x}$ es analítica ($\to 1$) $\implies$ **punto singular regular**
- **(e) $x^4y''+(\sin x)y=0$:** $x^2Q=\dfrac{\sin x}{x^2}\sim\dfrac{1}{x}$ no es analítica $\implies$ **punto singular irregular**.

3. Verificad que el origen es un punto singular regular y calculad dos soluciones en forma de series de Frobenius.
Para $x>0$ Proponemos $y=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{n+m}$ con $a_0\neq 0$. En cada término de la EDO sustituimos directamente

$$y\to\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{n+m},\qquad y'\to\sum_{n=0}^{\infty}(n+m)a_nx^{n+m-1},\qquad y''\to\sum_{n=0}^{\infty}(n+m)(n+m-1)a_nx^{n+m-2},$$

El término $n=0$ da la *ecuación indicial* y los términos $n\geq 1$ dan la *fórmula de recurrencia*.
Caso $x<0$. Se hace $z=-x>0$ y $y(x)=u(z)$, de modo que $y'=-u'$ e $y''=u''$ (derivadas respecto de z). Se resuelve la EDO transformada con $u=\sum_{n=0}^{\infty}b_nz^{n+m}$ y se deshace el cambio.

(a) $2xy''+(3-x)y'-y=0$:
$xP=\dfrac{3-x}{2}$ y $x^2Q=-\dfrac{x}{2}$ son analíticas en 0 $\implies$ $x=0$ es singular regular.

$x>0$. Sustituyendo cada término ya desarrollado:

$$\begin{aligned}2xy''&\to\sum_{n=0}^{\infty}2(n+m)(n+m-1)a_nx^{n+m-1}\\ 3y'&\to\sum_{n=0}^{\infty}3(n+m)a_nx^{n+m-1}\\ -xy'&\to-\sum_{n=0}^{\infty}(n+m)a_nx^{n+m}\\ -y&\to-\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{n+m}\end{aligned}$$

Desplazamos $n\to n-1$ en los dos últimos (ahora con exponente x^{n+m-1} y suma desde $n=1$):

$$-xy'\to-\sum_{n=1}^{\infty}(n+m-1)a_{n-1}x^{n+m-1},\qquad -y\to-\sum_{n=1}^{\infty}a_{n-1}x^{n+m-1}$$

Agrupando en x^{n+m-1} (usando $2(n+m)(n+m-1)+3(n+m)=(n+m)\big(2(n+m)+1\big)$):

$$m(2m+1)a_0x^{m-1}+\sum_{n=1}^{\infty}\Big[(n+m)\big(2(n+m)+1\big)a_n-(n+m)a_{n-1}\Big]x^{n+m-1}=0$$

$n=0$ (ecuación indicial): $m(2m+1)=0 \implies m_1=0, \quad m_2=-\frac{1}{2}$.

$n\geq 1$ (recurrencia): $(n+m)\big(2(n+m)+1\big)a_n=(n+m)a_{n-1} \implies a_n=\dfrac{a_{n-1}}{2(n+m)+1}$.

$m=0$: $a_n=\dfrac{a_{n-1}}{2n+1} \implies a_n=\dfrac{a_0}{3\cdot 5\cdots(2n+1)}$.

$m=-\frac{1}{2}$: $a_n=\dfrac{a_{n-1}}{2n} \implies a_n=\dfrac{a_0}{2^n n!}$. Las raíces no difieren en un entero, por lo que ambas series son independientes.

Radio de convergencia. Por el criterio del cociente, con $a_n=\dfrac{a_{n-1}}{2(n+m)+1}$:

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_nx^n}{a_{n-1}x^{n-1}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{|x|}{2(n+m)+1}=0<1 \quad \text{para todo } x,$$

tanto para $m=0$ como para $m=-\frac{1}{2}$. Luego $R=\infty$ en ambas series.

Caso $x<0$. Con $z=-x$: $2(-z)u''+(3+z)(-u')-u=0$, es decir

$$2zu''+(3+z)u'+u=0$$

Sustituyendo $u=\sum b_nz^{n+m}$ y desplazando el término $zu'+u$ ($n\to n-1$):

$$m(2m+1)b_0z^{m-1}+\sum_{n=1}^{\infty}\Big[(n+m)\big(2(n+m)+1\big)b_n+(n+m)b_{n-1}\Big]z^{n+m-1}=0$$

La indicial es la misma ($m_1=0$, $m_2=-\frac{1}{2}$) y la recurrencia es $b_n=-\dfrac{b_{n-1}}{2(n+m)+1}$, que equivale a $b_n=(-1)^n a_n$. Entonces $u_1=b_0\sum\dfrac{(-z)^n}{3\cdot 5\cdots(2n+1)}$ y $u_2=b_0z^{-1/2}\sum\dfrac{(-z)^n}{2^n n!}$, y deshaciendo $z=-x$: $y_1=b_0\sum\dfrac{x^n}{3\cdot 5\cdots(2n+1)}$ e $y_2=b_0(-x)^{-1/2}\sum\dfrac{x^n}{2^n n!}$. El radio de convergencia es el mismo, $R=\infty$ (pues $|b_n/b_{n-1}|=|a_n/a_{n-1}|$).

$$\boxed{\begin{aligned} y_1(x)&=a_0\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{3\cdot 5\cdots(2n+1)}=a_0\left(1+\frac{x}{3}+\frac{x^2}{15}+\frac{x^3}{105}+\dots\right)\\ y_2(x)&=a_0|x|^{-1/2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{2^n n!}=a_0|x|^{-1/2}\left(1+\frac{x}{2}+\frac{x^2}{8}+\frac{x^3}{48}+\dots\right)\end{aligned}}$$

Válidas para $x>0$ y para $x<0$ (a_0 es una constante arbitraria en cada una de las dos soluciones).

(b) $2xy''+(x+1)y'+3y=0$:

$xP=\dfrac{x+1}{2}$ y $x^2Q=\dfrac{3x}{2}$ son analíticas $\implies$ $x=0$ es singular regular.

$x > 0$. Sustituyendo cada término ya desarrollado:

$$2xy'' \to \sum_{n=0}^{\infty} 2(n+m)(n+m-1)a_n x^{n+m-1}$$
$$y' \to \sum_{n=0}^{\infty} (n+m)a_n x^{n+m-1}$$
$$xy' \to \sum_{n=0}^{\infty} (n+m)a_n x^{n+m}$$
$$3y \to \sum_{n=0}^{\infty} 3a_n x^{n+m}$$

Desplazamos $n \to n-1$ en los dos últimos:

$$xy' \to \sum_{n=1}^{\infty} (n+m-1)a_{n-1}x^{n+m-1}, \qquad 3y \to \sum_{n=1}^{\infty} 3a_{n-1}x^{n+m-1}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \Big[(n+m)\big(2(n+m)-1\big)a_n + (n+m+2)a_{n-1}\Big]x^{n+m-1} = 0 \qquad (a_{-1}=0)$$

$(n+m)\big(2(n+m)-1\big)a_n + (n+m+2)a_{n-1} = 0$.
Evaluada en $n=0$: $m(2m-1)a_0 = 0$, y como $a_0 \neq 0$ queda la *ecuación indicial* $m(2m-1) = 0 \implies m_1 = \frac{1}{2},\ m_2 = 0$.

Evaluada en $n \geq 1$ (recurrencia): $a_n = -\dfrac{(n+m+2)\,a_{n-1}}{(n+m)\big(2(n+m)-1\big)}$.

$m=0$: $a_n = -\dfrac{(n+2)\,a_{n-1}}{n(2n-1)}$. evaluando:

$$a_1 = -\frac{3}{1\cdot 1}a_0 = -3a_0, \qquad a_2 = -\frac{4}{2\cdot 3}a_1 = 2a_0,$$
$$a_3 = -\frac{5}{3\cdot 5}a_2 = -\frac{2}{3}a_0, \qquad a_4 = -\frac{6}{4\cdot 7}a_3 = \frac{1}{7}a_0.$$

$m=\frac{1}{2}$: $a_n = -\dfrac{(2n+5)\,a_{n-1}}{2n\,(2n+1)}$. Desarrollando:

$$a_1 = -\frac{7}{2\cdot 3}a_0 = -\frac{7}{6}a_0, \qquad a_2 = -\frac{9}{4\cdot 5}a_1 = \frac{21}{40}a_0,$$
$$a_3 = -\frac{11}{6\cdot 7}a_2 = -\frac{11}{80}a_0, \qquad a_4 = -\frac{13}{8\cdot 9}a_3 = \frac{143}{5760}a_0.$$

Radio de convergencia. Con $a_n = -\dfrac{(n+m+2)\,a_{n-1}}{(n+m)\big(2(n+m)-1\big)}$:

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n x^n}{a_{n-1}x^{n-1}}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{(n+m+2)\,|x|}{(n+m)\big(2(n+m)-1\big)} = 0 < 1 \quad \text{para todo } x,$$

para $m=0$ y para $m=\frac{1}{2}$. Luego $R=\infty$ en ambas series.

Caso $x < 0$. Con $z=-x$: $(x+1)y' = (1-z)(-u')$, de modo que

$$2zu'' + (1-z)u' - 3u = 0$$

Sustituyendo $u = \sum b_n z^{n+m}$ y desplazando $-zu' - 3u$ $(n \to n-1)$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \Big[(n+m)\big(2(n+m)-1\big)b_n - (n+m+2)b_{n-1}\Big] z^{n+m-1} = 0 \qquad (a_{-1}=0)$$

La indicial es la misma y la recurrencia solo cambia el signo de b_{n-1}, luego $b_n = (-1)^n a_n$. Como $z^n = (-x)^n$, al deshacer el cambio los coeficientes en x son los mismos.

$$\boxed{\begin{aligned} y_1(x) &= a_0\left(1 - 3x + 2x^2 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{7}x^4 - \dots\right) \\ y_2(x) &= a_0|x|^{1/2}\left(1 - \frac{7}{6}x + \frac{21}{40}x^2 - \frac{11}{80}x^3 + \dots\right) \end{aligned}}$$

Válidas para $x > 0$ y para $x < 0$ (a_0 es una constante arbitraria en cada una de las dos soluciones).

(c) $2x^2y'' + xy' - (x+1)y = 0$:

$xP = \frac{1}{2}$ y $x^2Q = -\dfrac{x+1}{2}$ son analíticas $\implies$ $x = 0$ es singular regular.

Caso $x > 0$.

$$\begin{aligned} 2x^2y'' &\to \sum_{n=0}^{\infty} 2(n+m)(n+m-1)a_n x^{n+m} \\ xy' &\to \sum_{n=0}^{\infty} (n+m)a_n x^{n+m} \\ -xy &\to -\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+m+1} \xrightarrow{n\to n-1} -\sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1}x^{n+m} \\ -y &\to -\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+m} \end{aligned}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \Big[\big(2(n+m)+1\big)(n+m-1)a_n - a_{n-1}\Big] x^{n+m} = 0 \qquad (a_{-1}=0)$$

La relación de recurrencia va siendo $\big(2(n+m)+1\big)(n+m-1)a_n - a_{n-1} = 0$.

Evaluada en $n = 0$, $(2m+1)(m-1)a_0 = 0$, la *ecuación indicial* es $(2m+1)(m-1) = 0 \implies m_1 = 1,\ m_2 = -\frac{1}{2}$.

$$a_n = \frac{a_{n-1}}{\big(2(n+m)+1\big)(n+m-1)}.$$

$m = 1$: $a_n = \dfrac{a_{n-1}}{n(2n+3)}$. Desarrollando:

$$a_1 = \frac{a_0}{1\cdot 5} = \frac{a_0}{5}, \quad a_2 = \frac{a_1}{2\cdot 7} = \frac{a_0}{70}, \quad a_3 = \frac{a_2}{3\cdot 9} = \frac{a_0}{1890}, \quad a_4 = \frac{a_3}{4\cdot 11} = \frac{a_0}{83160}$$

$m = -\frac{1}{2}$: $a_n = \dfrac{a_{n-1}}{n(2n-3)}$. Desarrollando:

$$a_1 = \frac{a_0}{1\cdot(-1)} = -a_0, \quad a_2 = \frac{a_1}{2\cdot 1} = -\frac{a_0}{2}, \quad a_3 = \frac{a_2}{3\cdot 3} = -\frac{a_0}{18}, \quad a_4 = \frac{a_3}{4\cdot 5} = -\frac{a_0}{360}$$

Radio de convergencia. Con $a_n = \dfrac{a_{n-1}}{\big(2(n+m)+1\big)(n+m-1)}$:

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n x^n}{a_{n-1}x^{n-1}}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{|x|}{\big(2(n+m)+1\big)(n+m-1)} = 0 < 1 \quad \text{para todo } x,$$

para $m = 1$ y para $m = -\frac{1}{2}$. Luego $R = \infty$ en ambas series.

Caso $x < 0$. Con $z = -x$ (nótese $xy' = zu'$ y $-(x+1)y = -(1-z)u$):

$$2z^2u'' + zu' - (1-z)u = 0$$

Sustituyendo $u = \sum b_n z^{n+m}$ y desplazando zu ($n \to n-1$):

$$\sum_{n=0}^{\infty} \Big[\big(2(n+m)+1\big)(n+m-1)b_n + b_{n-1}\Big] z^{n+m} = 0 \qquad (a_{-1} = 0)$$

La indicial es la misma y la recurrencia equivale a $b_n = (-1)^n a_n$.

$$\boxed{\begin{aligned} y_1(x) &= a_0|x|\left(1 + \frac{x}{5} + \frac{x^2}{70} + \frac{x^3}{1890} + \dots\right) \\ y_2(x) &= a_0|x|^{-1/2}\left(1 - x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{18} - \frac{x^4}{360} - \dots\right) \end{aligned}}$$

Válidas para $x > 0$ y para $x < 0$ (a_0 es una constante arbitraria en cada una de las dos soluciones).

4. La EDO $4x^2y'' - 8x^2y' + (4x^2+1)y = 0$ tiene una sola solución en serie de Frobenius. Halladla.

Dividiendo: $y'' - 2y' + \left(1 + \dfrac{1}{4x^2}\right) y = 0$, luego $xP = -2x$ y $x^2Q = x^2 + \frac{1}{4}$ son analíticas: $x = 0$ es singular regular.

Caso $x > 0$.

$$\begin{aligned} 4x^2y'' &\to \sum_{n=0}^{\infty} 4(n+m)(n+m-1)a_n x^{n+m} \\ y &\to \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+m} \\ -8x^2y' &\to -\sum_{n=0}^{\infty} 8(n+m)a_n x^{n+m+1} \xrightarrow{n\to n-1} -\sum_{n=1}^{\infty} 8(n+m-1)a_{n-1}x^{n+m} \\ 4x^2y &\to \sum_{n=0}^{\infty} 4a_n x^{n+m+2} \xrightarrow{n\to n-2} \sum_{n=2}^{\infty} 4a_{n-2}x^{n+m} \end{aligned}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \Big[\big(2(n+m)-1\big)^2 a_n - 8(n+m-1)a_{n-1} + 4a_{n-2}\Big] x^{n+m} = 0 \qquad (a_{-1} = a_{-2} = 0)\big(2(n+m)-1\big)^2 a_n - 8(n+m-1)a_{n-}$$

$(2m-1)^2 a_0 = 0 \implies (2m-1)^2 = 0 \implies m = \frac{1}{2}$ (raíz doble, pues $a_0 \neq 0$).

Al ser la raíz doble, solo existe una solución de Frobenius (la otra contiene un término $\ln|x|$*).*

Con $m = \frac{1}{2}$ la recurrencia (válida también para $n = 1$ con $a_{-1} = 0$) se simplifica a

$$4n^2 a_n = 8\left(n - \tfrac{1}{2}\right) a_{n-1} - 4a_{n-2} \implies n^2 a_n = (2n-1)a_{n-1} - a_{n-2}$$

$$\begin{aligned} a_1 &= a_0, & a_2 &= \tfrac{1}{4}\big(3a_1 - a_0\big) = \tfrac{1}{2}a_0, \\ a_3 &= \tfrac{1}{9}\big(5a_2 - a_1\big) = \tfrac{1}{6}a_0, & a_4 &= \tfrac{1}{16}\big(7a_3 - a_2\big) = \tfrac{1}{24}a_0 \end{aligned}$$

Los valores sugieren $a_n = \dfrac{a_0}{n!}$. Por tanto $y = a_0 x^{1/2} \sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{x^n}{n!}$ para $x > 0$.

Radio de convergencia. Para $a_n = \dfrac{a_0}{n!}$:

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}x^{n+1}}{a_n x^n}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{|x|}{n+1} = 0 < 1 \quad \text{para todo } x,$$

luego $R = \infty$ (es la serie de e^x).

Caso $x < 0$. Con $z = -x$ (ahora $-8x^2y' = -8z^2(-u') = +8z^2u'$):

$$4z^2u'' + 8z^2u' + (4z^2+1)u = 0$$

Desplazando como antes, el único cambio es el signo del término en b_{n-1}: para $m = \frac{1}{2}$,

$$n^2 b_n = -(2n-1)b_{n-1} - b_{n-2}$$

cuya solución es $b_n = \dfrac{(-1)^n b_0}{n!}$. Entonces $u = b_0 z^{1/2}\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-z)^n}{n!}$ y, deshaciendo $z = -x$, $y = b_0(-x)^{1/2}\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n!}$.

$$\boxed{y(x) = C|x|^{1/2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}}$$

Válida para $x > 0$ y para $x < 0$, siendo C una constante arbitraria.

5. Hallad dos soluciones en serie de Frobenius independientes para cada una de las siguientes EDOs.

(a) $x^2y'' - x^2y' + (x^2-2)y = 0$:
$xP = -x$ y $x^2Q = x^2 - 2$ analíticas $\implies$ $x = 0$ es singular regular.

Caso $x > 0$.

$$\begin{aligned}
x^2y'' &\to \sum_{n=0}^{\infty}(n+m)(n+m-1)a_n x^{n+m}\\
-2y &\to -\sum_{n=0}^{\infty}2a_n x^{n+m}\\
-x^2y' &\to -\sum_{n=0}^{\infty}(n+m)a_n x^{n+m+1} \xrightarrow{n\to n-1} -\sum_{n=1}^{\infty}(n+m-1)a_{n-1}x^{n+m}\\
x^2y &\to \sum_{n=0}^{\infty}a_n x^{n+m+2} \xrightarrow{n\to n-2} \sum_{n=2}^{\infty}a_{n-2}x^{n+m}
\end{aligned}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\Big[(n+m-2)(n+m+1)a_n - (n+m-1)a_{n-1} + a_{n-2}\Big]x^{n+m} = 0 \qquad (a_{-1} = a_{-2} = 0)$$

$(n+m-2)(n+m+1)a_n - (n+m-1)a_{n-1} + a_{n-2} = 0$.
$n = 0 \implies (m-2)(m+1)a_0 = 0 \implies (m-2)(m+1) = 0 \implies m_1 = 2,\ m_2 = -1$.
Las raíces difieren en un entero (3), así que hay que comprobar que no aparece logaritmo.
$m = 2$: la recurrencia $n(n+3)a_n = (n+1)a_{n-1} - a_{n-2}$:

$$\begin{aligned}
a_1 &= \tfrac{1}{2}a_0, & a_2 &= \tfrac{1}{10}\Big(3a_1 - a_0\Big) = \tfrac{1}{20}a_0,\\
a_3 &= \tfrac{1}{18}\Big(4a_2 - a_1\Big) = -\tfrac{1}{60}a_0, & a_4 &= \tfrac{1}{28}\Big(5a_3 - a_2\Big) = -\tfrac{1}{210}a_0,\\
a_5 &= \tfrac{1}{40}\Big(6a_4 - a_3\Big) = -\tfrac{1}{3360}a_0
\end{aligned}$$

$m=-1$: la recurrencia $n(n-3)a_n=(n-2)a_{n-1}-a_{n-2}$:

$$a_1=\tfrac{1}{2}a_0, \qquad\qquad a_2=-\tfrac{1}{2}\Big(0\cdot a_1-a_0\Big)=\tfrac{1}{2}a_0$$

Para $n=3$: $0\cdot a_3=a_2-a_1=0$, que se cumple *idénticamente*. Por tanto no aparece logaritmo y a_3 queda libre (elegirlo distinto de 0 solo suma un múltiplo de y_1). Tomamos $a_3=0$ y seguimos:

$$a_4=\tfrac{1}{4}\Big(2a_3-a_2\Big)=-\tfrac{1}{8}a_0, \qquad\qquad a_5=\tfrac{1}{10}\Big(3a_4-a_3\Big)=-\tfrac{3}{80}a_0,$$
$$a_6=\tfrac{1}{18}\Big(4a_5-a_4\Big)=-\tfrac{1}{720}a_0$$

Radio de convergencia. La recurrencia tiene tres términos, así que no sirve el cociente de dos coeficientes. Aun así, de $(n+m-2)(n+m+1)a_n=(n+m-1)a_{n-1}-a_{n-2}$ se obtiene, para n grande, $|a_n|\lesssim\dfrac{|a_{n-1}|}{n}+\dfrac{|a_{n-2}|}{n^2}$, es decir, $|a_n|$ decrece como $1/n!$ (los coeficientes calculados arriba lo muestran: $a_n/a_{n-1}\to 0$) y $R=\infty$. Esto concuerda con el teorema de Frobenius: como $P=-1$ y $Q=1-\dfrac{2}{x^2}$ solo son singulares en $x=0$, la serie converge para todo $x\neq 0$, es decir, $R=\infty$ en ambas series.

Caso $x<0$. Con $z=-x$ ($-x^2y'=+z^2u'$):

$$z^2u''+z^2u'+(z^2-2)u=0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\Big[(n+m-2)(n+m+1)b_n+(n+m-1)b_{n-1}+b_{n-2}\Big]z^{n+m}=0 \qquad (a_{-1}=a_{-2}=0)$$

Misma indicial y recurrencia equivalente a $b_n=(-1)^n a_n$ (de nuevo $0=0$ en $n=3$ para $m=-1$). Al deshacer el cambio:

$$\boxed{\begin{aligned} y_1(x)&=a_0x^2\left(1+\frac{x}{2}+\frac{x^2}{20}-\frac{x^3}{60}-\frac{x^4}{210}-\frac{x^5}{3360}+\dots\right)\\ y_2(x)&=\frac{a_0}{|x|}\left(1+\frac{x}{2}+\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{8}-\frac{3x^5}{80}-\frac{x^6}{720}+\dots\right)\end{aligned}}$$

Aquí $x^2=|x|^2$. Con a_0 constante arbitraria en cada solución.

(b) $xy''-y'+4x^3y=0$:

$P=-\dfrac{1}{x}$ y $Q=4x^2$: $xP=-1$ y $x^2Q=4x^4$ son analíticas $\implies$ $x=0$ es singular regular.

Caso $x>0$.

$$xy''\to\sum_{n=0}^{\infty}(n+m)(n+m-1)a_nx^{n+m-1}$$
$$-y'\to-\sum_{n=0}^{\infty}(n+m)a_nx^{n+m-1}$$
$$4x^3y\to\sum_{n=0}^{\infty}4a_nx^{n+m+3}\xrightarrow{n\to n-4}\sum_{n=4}^{\infty}4a_{n-4}x^{n+m-1}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\Big[(n+m)(n+m-2)a_n+4a_{n-4}\Big]x^{n+m-1}=0 \qquad (a_{-1}=a_{-2}=a_{-3}=a_{-4}=0)$$

$(n+m)(n+m-2)a_n+4a_{n-4}=0$.

$n=0 \implies m(m-2)a_0=0 \implies m(m-2)=0 \implies m_1=2,\ m_2=0$

Evaluada en $n\geq 1$ (recurrencia): $(n+m)(n+m-2)a_n=-4a_{n-4}$, donde $a_{n-4}=0$ si $n<4$.

$m=2$: $n(n+2)a_n=0$ para $n=1,2,3$, luego $a_1=a_2=a_3=0$. Para $n\geq 4$, $n(n+2)a_n=-4a_{n-4}$:

$$a_4=-\frac{4}{4\cdot 6}a_0=-\frac{a_0}{6},\quad a_8=-\frac{4}{8\cdot 10}a_4=\frac{a_0}{120},\quad a_{12}=-\frac{4}{12\cdot 14}a_8=-\frac{a_0}{5040}$$

y los índices no múltiplos de 4 son nulos. En general $a_{4k}=-\dfrac{4\,a_{4k-4}}{4k(4k+2)}=-\dfrac{a_{4k-4}}{2k(2k+1)}$, luego $a_{4k}=\dfrac{(-1)^k}{(2k+1)!}a_0$ y

$$y_1=a_0\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{(2k+1)!}x^{4k+2}$$

$m=0$: $n(n-2)a_n=0$ para $n=1,2,3$. Para $n=1$ y $n=3$: $a_1=a_3=0$. Para $n=2$ la ecuación es $0\cdot a_2=0$, que se cumple (sin logaritmo); a_2 queda libre y lo tomamos nulo (si no, solo suma un múltiplo de y_1). Para $n\geq 4$, $n(n-2)a_n=-4a_{n-4}$:

$$a_4=-\frac{4}{4\cdot 2}a_0=-\frac{a_0}{2},\quad a_8=-\frac{4}{8\cdot 6}a_4=\frac{a_0}{24},\quad a_{12}=-\frac{4}{12\cdot 10}a_8=-\frac{a_0}{720}$$

En general $a_{4k}=-\dfrac{4\,a_{4k-4}}{4k(4k-2)}=-\dfrac{a_{4k-4}}{2k(2k-1)}$, luego $a_{4k}=\dfrac{(-1)^k}{(2k)!}a_0$ y

$$y_2=a_0\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{(2k)!}x^{4k}$$

Radio de convergencia. Solo hay potencias de x separadas de cuatro en cuatro, así que se aplica el cociente entre términos consecutivos no nulos ($n\to n+4$), usando $(n+m)(n+m-2)a_n=-4a_{n-4}$:

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+4}x^{n+4}}{a_nx^n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{4\,|x|^4}{(n+4+m)(n+2+m)}=0<1\quad\text{para todo } x,$$

para $m=2$ y para $m=0$. Luego $R=\infty$ en ambas series.

Caso $x<0$. Con $z=-x$: $xy''=-zu''$, $-y'=u'$ y $4x^3y=-4z^3u$, de modo que

$$-zu''+u'-4z^3u=0 \iff zu''-u'+4z^3u=0$$

que es *la misma EDO* en $z>0$. Por tanto, las soluciones son las mismas.

$$\boxed{\begin{aligned} y_1(x)&=a_0\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{(2k+1)!}x^{4k+2}\\ y_2(x)&=a_0\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{(2k)!}x^{4k}\end{aligned}}$$

Válidas para $x>0$ y para $x<0$; a_0 arbitraria en cada solución.

(c) $2x^2y''+(3x-x^2)y'-(x+1)y=0$:

$xP=\dfrac{3-x}{2}$ y $x^2Q=-\dfrac{x+1}{2}$ analíticas $\implies$ $x=0$ es singular regular.

Caso $x > 0$.

$$2x^2y'' \to \sum_{n=0}^{\infty} 2(n+m)(n+m-1)a_n x^{n+m}$$
$$3xy' \to \sum_{n=0}^{\infty} 3(n+m)a_n x^{n+m}$$
$$-y \to -\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+m}$$
$$-x^2y' \to -\sum_{n=0}^{\infty}(n+m)a_n x^{n+m+1} \xrightarrow{n\to n-1} -\sum_{n=1}^{\infty}(n+m-1)a_{n-1}x^{n+m}$$
$$-xy \to -\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+m+1} \xrightarrow{n\to n-1} -\sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1}x^{n+m}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\Big[\big(2(n+m)-1\big)(n+m+1)a_n - (n+m)a_{n-1}\Big]x^{n+m} = 0 \qquad (a_{-1}=0)$$

$\big(2(n+m)-1\big)(n+m+1)a_n - (n+m)a_{n-1} = 0.$
$(2m-1)(m+1)a_0 = 0 \implies (2m-1)(m+1) = 0 \implies m_1 = \frac{1}{2},\ m_2 = -1.$

$m = \frac{1}{2}$: $n(2n+3)a_n = \dfrac{2n+1}{2}a_{n-1}$. Desarrollando:

$$a_1 = \frac{3/2}{1\cdot 5}a_0 = \frac{3}{10}a_0, \quad a_2 = \frac{5/2}{2\cdot 7}a_1 = \frac{3}{56}a_0,$$
$$a_3 = \frac{7/2}{3\cdot 9}a_2 = \frac{1}{144}a_0, \quad a_4 = \frac{9/2}{4\cdot 11}a_3 = \frac{1}{1408}a_0$$

$m = -1$: $n(2n-3)a_n = (n-1)a_{n-1}$. Para $n=1$: $-a_1 = 0 \implies a_1 = 0$, y por recurrencia $a_n = 0$ para todo $n \geq 1$. La serie se reduce a un solo término.

Radio de convergencia. Para $m = \frac{1}{2}$, de $n(2n+3)a_n = \dfrac{2n+1}{2}a_{n-1}$:

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n x^n}{a_{n-1}x^{n-1}}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{(2n+1)\,|x|}{2n(2n+3)} = 0 < 1 \quad \text{para todo } x,$$

luego $R = \infty$. Para $m = -1$ la serie tiene un solo término ($y_2 = a_0/x$), así que no hay nada que comprobar.

Caso $x < 0$. Con $z = -x$: $(3x - x^2)y' = (-3z - z^2)(-u') = (3z + z^2)u'$ y $-(x+1)y = -(1-z)u$:

$$2z^2u'' + (3z + z^2)u' - (1-z)u = 0$$

Desplazando z^2u' y zu ($n \to n-1$):

$$\sum_{n=0}^{\infty}\Big[\big(2(n+m)-1\big)(n+m+1)b_n + (n+m)b_{n-1}\Big]z^{n+m} = 0 \qquad (a_{-1}=0)$$

L recurrencia equivale a $b_n = (-1)^n a_n$. Para $m = -1$ de nuevo $b_1 = 0$ y $u_2 = z^{-1}$, es decir, $y_2 = -\dfrac{1}{x}$, que es múltiplo de $1/x$.

Comprobación con $y_2 = 1/x$: $2x^2 \cdot \frac{2}{x^3} + (3x - x^2)\left(-\frac{1}{x^2}\right) - \frac{x+1}{x} = \frac{4}{x} - \frac{3}{x} + 1 - 1 - \frac{1}{x} = 0$ ✓ *(para todo* $x \neq 0$*).*

$$\boxed{\begin{aligned} y_1(x) &= a_0|x|^{1/2}\left(1 + \frac{3x}{10} + \frac{3x^2}{56} + \frac{x^3}{144} + \dots\right) \\ y_2(x) &= \frac{a_0}{x} \end{aligned}}$$

(a_0 arbitraria en cada solución)

6. La ecuación de Bessel de orden $p = 1$ es $x^2y'' + xy' + (x^2 - 1)y = 0$. Demostrad que $m_1 - m_2 = 2$, que la ecuación solo tiene una solución en forma de serie de Frobenius y halladla.

$xP = 1$ y $x^2Q = x^2 - 1$ son analíticas $\implies$ $x = 0$ es singular regular.

Caso $x > 0$.

$$x^2y'' \to \sum_{n=0}^{\infty}(n+m)(n+m-1)a_nx^{n+m}$$

$$xy' \to \sum_{n=0}^{\infty}(n+m)a_nx^{n+m}$$

$$-y \to -\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{n+m}$$

$$x^2y \to \sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{n+m+2} \xrightarrow{n\to n-2} \sum_{n=2}^{\infty}a_{n-2}x^{n+m}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\Big[\big((n+m)^2-1\big)a_n + a_{n-2}\Big]x^{n+m} = 0 \qquad (a_{-1} = a_{-2} = 0)$$

$\big((n+m)^2 - 1\big)a_n + a_{n-2} = 0$.

$m^2 - 1 = 0 \implies m_1 = 1,\ m_2 = -1 \implies m_1 - m_2 = 2$ ■.

$m = m_2 = -1$: $n = 1$ da $-a_1 = 0 \implies a_1 = 0$. Para $n = 2$: $0 \cdot a_2 = -a_0 \implies a_0 = 0$, *contradicción* con $a_0 \neq 0$. Luego **no existe** solución de Frobenius con $m_2 = -1$ (la segunda solución lleva un término $\ln|x|$).

$m = m_1 = 1$: $n = 1$ da $3a_1 = 0 \implies a_1 = 0$ y por la recurrencia todos los impares son nulos. Para $n \geq 2$: $n(n+2)a_n = -a_{n-2}$, luego

$$a_2 = -\frac{a_0}{2\cdot 4} = -\frac{a_0}{8}, \quad a_4 = -\frac{a_2}{4\cdot 6} = \frac{a_0}{192}, \quad a_6 = -\frac{a_4}{6\cdot 8} = -\frac{a_0}{9216}$$

Radio de convergencia. Para $m = 1$, de $n(n+2)a_n = -a_{n-2}$ (solo hay potencias pares, $n \to n+2$):

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+2}x^{n+2}}{a_nx^n}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{|x|^2}{(n+2)(n+4)} = 0 < 1 \quad \text{para todo } x,$$

luego $R = \infty$. (Para $m = -1$ no existe serie de Frobenius, así que no hay nada que comprobar.)

Caso $x < 0$. Con $z = -x$ (como $x^2y'' = z^2u''$, $xy' = (-z)(-u') = zu'$ y $x^2 = z^2$):

$$z^2u'' + zu' + (z^2 - 1)u = 0$$

que es *la misma ecuación* en $z > 0$. Así la indicial y la recurrencia son idénticas.

$$\boxed{y_1(x) = a_0\left(x - \frac{x^3}{8} + \frac{x^5}{192} - \dots\right)}$$

Válida para $x > 0$ y para $x < 0$.

7. Hallad una solución en forma de serie de Frobenius en x de $y'' + k\left(E - \dfrac{Ae^{-\alpha x}}{x}\right)y = 0$ (basta con tres términos).

Aquí $P = 0$ y $Q = k\left(E - \dfrac{Ae^{-\alpha x}}{x}\right)$, luego $xP = 0$ y $x^2Q = kEx^2 - kAxe^{-\alpha x}$, ambas analíticas $\implies$ $x = 0$ es singular regular.

Caso $x > 0$. Proponemos $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+m}$ con $a_0 \neq 0$. La exponencial se desarrolla como serie de potencias,

$$e^{-\alpha x} = \sum_{j=0}^{\infty} c_j x^j, \qquad c_j = \frac{(-\alpha)^j}{j!},$$

y el producto del coeficiente de x^{n+m} en $e^{-\alpha x}y$ es $\sum_{j=0}^{n} c_j\, a_{n-j}$, es decir,

$$e^{-\alpha x}\, y = \sum_{n=0}^{\infty}\left[\sum_{j=0}^{n} \frac{(-\alpha)^j}{j!}\, a_{n-j}\right] x^{n+m}$$

Sustituyendo cada término, sin multiplicar la ecuación por nada:

$$y'' \to \sum_{n=0}^{\infty}(n+m)(n+m-1)a_n x^{n+m-2}$$

$$kEy \to \sum_{n=0}^{\infty} kE\, a_n x^{n+m} \xrightarrow{n\to n-2} \sum_{n=2}^{\infty} kE\, a_{n-2} x^{n+m-2}$$

$$-\frac{kAe^{-\alpha x}}{x}\, y \to -kA\sum_{n=0}^{\infty}\left[\sum_{j=0}^{n} \frac{(-\alpha)^j}{j!}\, a_{n-j}\right] x^{n+m-1}$$

$$\xrightarrow{n\to n-1} -kA\sum_{n=1}^{\infty}\left[\sum_{j=0}^{n-1} \frac{(-\alpha)^j}{j!}\, a_{n-1-j}\right] x^{n+m-2}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\left[(n+m)(n+m-1)a_n + kE\, a_{n-2} - kA\sum_{j=0}^{n-1} \frac{(-\alpha)^j}{j!}\, a_{n-1-j}\right] x^{n+m-2} = 0$$

$$(n+m)(n+m-1)\, a_n + kE\, a_{n-2} - kA\sum_{j=0}^{n-1} \frac{(-\alpha)^j}{j!}\, a_{n-1-j} = 0$$

Evaluada en $n = 0$ (la suma se vacía y $a_{-2} = 0$): $m(m-1)a_0 = 0$, y como $a_0 \neq 0$ queda $m(m-1) = 0 \implies m_1 = 1,\ m_2 = 0$.

Tomamos la raíz mayor $m = 1$. Para $n \geq 1$ la recurrencia general queda

$$a_n = \frac{1}{n(n+1)}\left[kA\sum_{j=0}^{n-1} \frac{(-\alpha)^j}{j!}\, a_{n-1-j} - kE\, a_{n-2}\right]$$

Para $n = 1, 2, 3$. La suma de vale $S_0 = a_0$, $S_1 = a_1 - \alpha a_0$ y $S_2 = a_2 - \alpha a_1 + \frac{\alpha^2}{2} a_0$:

$$n = 1: \quad 2a_1 = kA\, a_0 \implies a_1 = \frac{kA}{2} a_0$$

$$n = 2: \quad 6a_2 = kA(a_1 - \alpha a_0) - kE\, a_0 \implies a_2 = \frac{k\left(kA^2 - 2\alpha A - 2E\right)}{12} a_0$$

$$n = 3: \quad 12a_3 = kA\left(a_2 - \alpha a_1 + \tfrac{\alpha^2}{2} a_0\right) - kE\, a_1 \implies a_3 = \frac{kA\left(k^2A^2 - 8\alpha kA - 8kE + 6\alpha^2\right)}{144} a_0$$

Caso $x < 0$. Con $z = -x > 0$, $y(x) = u(z)$ ($y'' = u''$) y $e^{-\alpha x} = e^{\alpha z}$: $-\dfrac{kAe^{-\alpha x}}{x} y = +\dfrac{kAe^{\alpha z}}{z} u$, de modo que

$$u'' + k\left(E + \frac{Ae^{\alpha z}}{z}\right) u = 0$$

que es la ecuación anterior con $A \to -A$ y $\alpha \to -\alpha$. Repitiendo para $u = \sum b_n z^{n+m}$ y $m = 1$:

$$n(n+1)\, b_n = -kA \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\alpha^j}{j!}\, b_{n-1-j} - kE\, b_{n-2}$$

que es la recurrencia de a_n multiplicada por $(-1)^n$. En particular

$$b_1 = -\frac{kA}{2} b_0, \qquad b_2 = \frac{k\left(kA^2 - 2\alpha A - 2E\right)}{12} b_0, \qquad b_3 = -\frac{kA\left(k^2A^2 - 8\alpha kA - 8kE + 6\alpha^2\right)}{144} b_0$$

Como $z^n = (-x)^n$, al volver a x los coeficientes de x^n son los mismos: $y = -b_0\, x\, [1 + \dots] = b_0\, |x|\, [1 + \dots]$ con la misma serie.

$$\boxed{y(x) = a_0\, |x| \Big[1 + \frac{kA}{2}\, x + \frac{k\left(kA^2 - 2\alpha A - 2E\right)}{12}\, x^2 + \frac{kA\left(k^2A^2 - 8\alpha kA - 8kE + 6\alpha^2\right)}{144}\, x^3 + \dots\Big]}$$

---

7 Hoja 7